

第九章 Z变换

马越

北京理工大学机械与车辆学院

Email: yuema@bit.edu.cn

目录

- 1. 引言
- 2. Z变换
- 3. Z变换性质
- 4. 常用Z变换对
- 5. 用Z变换分析与表征线性时不变系统
- 6. 单边Z变换

引言

Z变换简介

- 离散系统也可用类似于分析连续系统所采用的变换法进行分析。
- 在分析连续系统时，经过拉普拉斯变换将微分方程变换为代数方程，从而使分析简化。
- 在分析离散系统中，Z变换的地位的作用类似于连续系统中的拉普拉斯变换，利用Z变换把差分方程变换为代数方程，从而使离散系统的分析大为简化。

目录

- 1. 引言
- **2. Z变换**
- 3. Z变换性质
- 4. 常用Z变换对
- 5. 用Z变换分析与表征线性时不变系统
- 6. 单边Z变换

Z变换

Z 变换

离散时间 LTI 系统对输入 $x[n] = z^n$ 的响应为

$$y[n] = (x * h)[n] = H(z)z^n$$

其中 h 是系统的冲激响应,

$$H(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]z^{-k}$$

系统函数 $H(z)$ 称为 h 的 **Z 变换**。

一般地, 离散时间信号 $x[n]$ 的 Z 变换定义为

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n}$$

也记作 $X = \mathcal{Z}\{x\}$ 或 $x[n] \xrightarrow{\mathcal{Z}} X(z)$ 。

Z 变换 (续)

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n z^n$$

是以 $z = 0$ 为中心的 Laurent 级数，其 z^n 项的系数为 $c_n = x[-n]$ 。

作为 Laurent 级数，Z 变换在以 0 为中心的某个环形区域（称为收敛域 ROC）上收敛。

与 DTFT 的关系

令 $z = re^{j\omega}$, 则

$$X(re^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \{x[n]r^{-n}\}e^{-j\omega n} = \mathcal{F}\{x[n]r^{-n}\}$$

若 ROC 包含单位圆, 令 $r = 1$ 可得

$$X(e^{j\omega}) = \mathcal{F}\{x\}$$

例题

对于 $x[n] = a^n u[n]$,

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n z^{-n} = \frac{1}{1 - az^{-1}} = \frac{z}{z - a}, \quad \text{ROC} : |z| > |a|$$

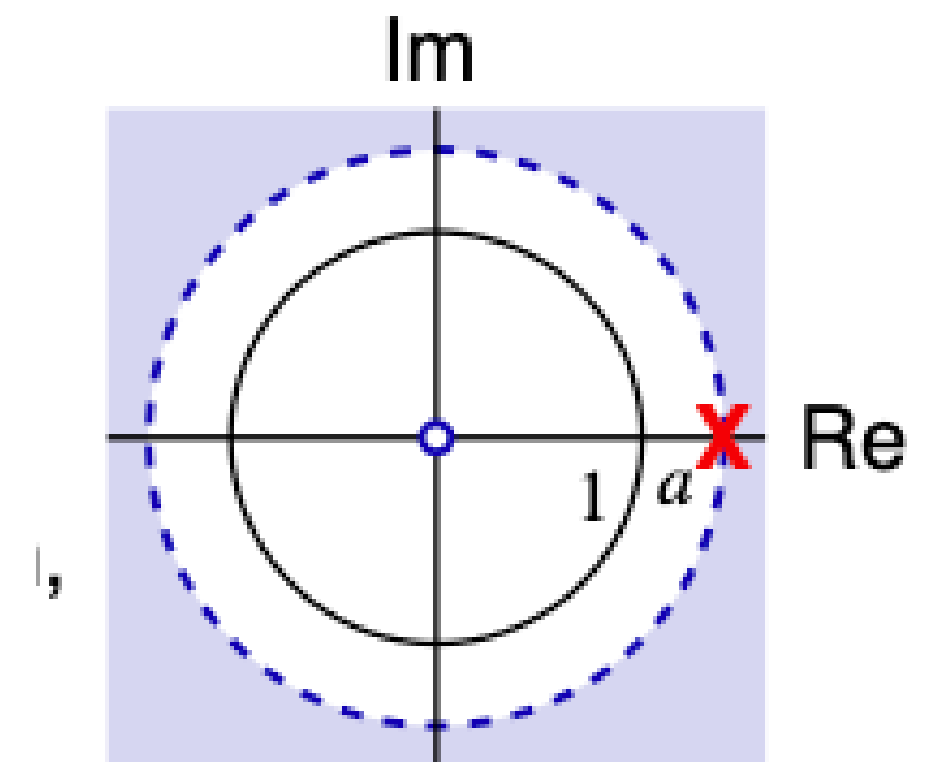
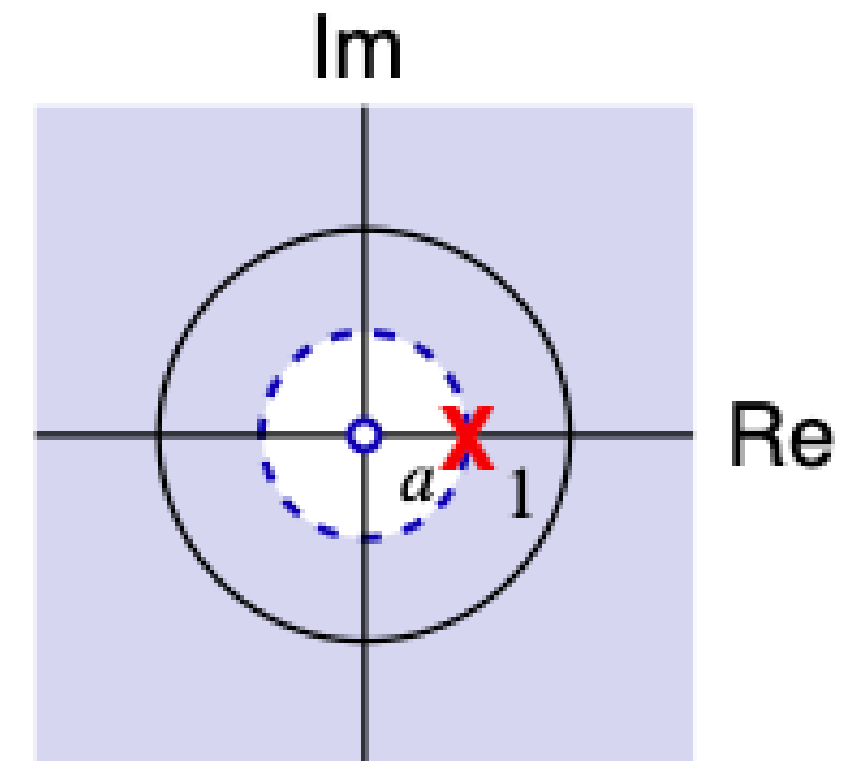
若 $|a| < 1$, 收敛域 (ROC) 包含单位圆, 此时:

$$\mathcal{F}\{x\}(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$$

若 $|a| > 1$, DTFT 不存在。

若 $|a| = 1$, DTFT 以广义函数 (分布) 的形式存在, 且:

$$\mathcal{F}\{x\}(e^{j\omega}) \neq X(z) \Big|_{z=e^{j\omega}}$$



例题

对于序列 $x[n] = -a^n u[-n - 1]$ ，其 Z 变换为：

$$X(z) = - \sum_{n=-\infty}^{-1} a^n z^{-n} = \frac{1}{1 - az^{-1}} = \frac{z}{z - a}$$

其收敛域 (ROC) 为 $|z| < |a|$ 。

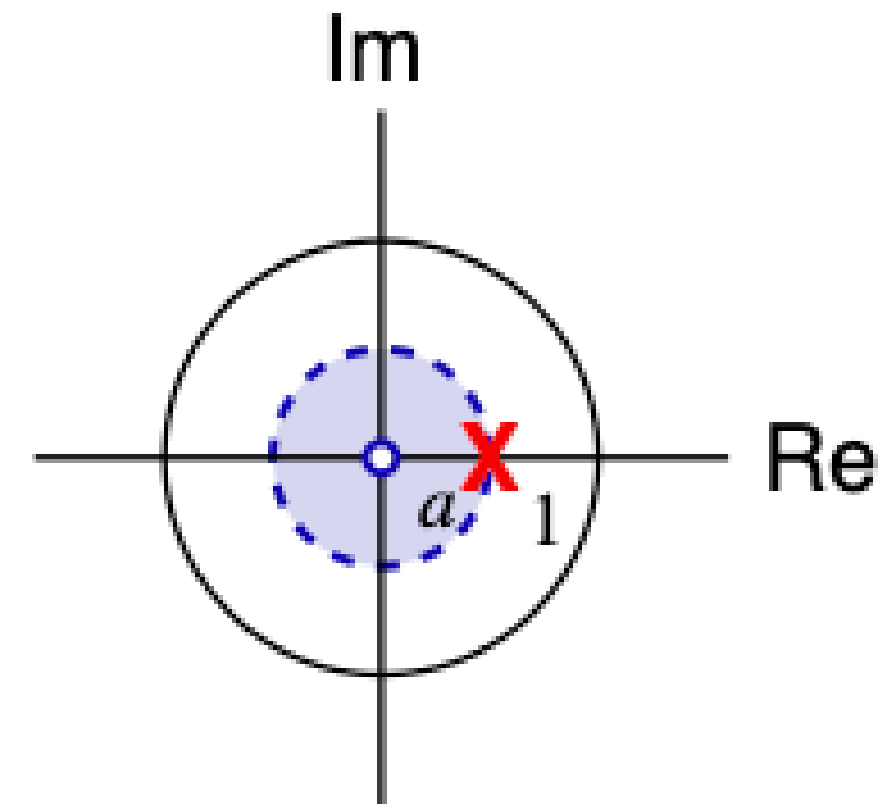
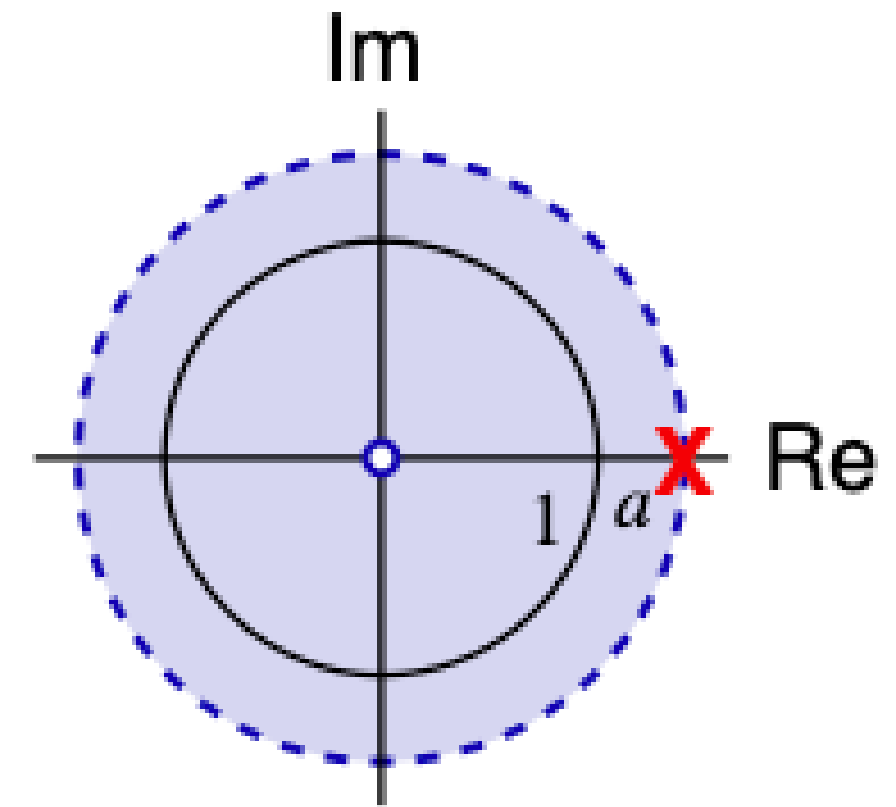
1. 若 $|a| > 1$ ，收敛域包含单位圆，此时：

$$\mathcal{F}\{x\}(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$$

2. 若 $|a| < 1$ ，DTFT 不存在。

3. 若 $|a| = 1$ ，DTFT 以广义函数（分布）的形式存在，且：

$$\mathcal{F}\{x\}(e^{j\omega}) \neq X(z) \Big|_{z=e^{j\omega}}$$



收敛域 (ROC) 的重要性

对于右边序列（因果序列） $x_1[n] = a^n u[n]$ ，其 Z 变换对关系如下：

$$x_1[n] = a^n u[n] \longleftrightarrow X_1(z) = \frac{z}{z - a}$$

收敛域 (ROC):

$$|z| > |a|$$

对于左边序列（非因果序列） $x_2[n] = -a^n u[-n - 1]$ ，其 Z 变换对关系如下：

$$x_2[n] = -a^n u[-n - 1] \longleftrightarrow X_2(z) = \frac{z}{z - a}$$

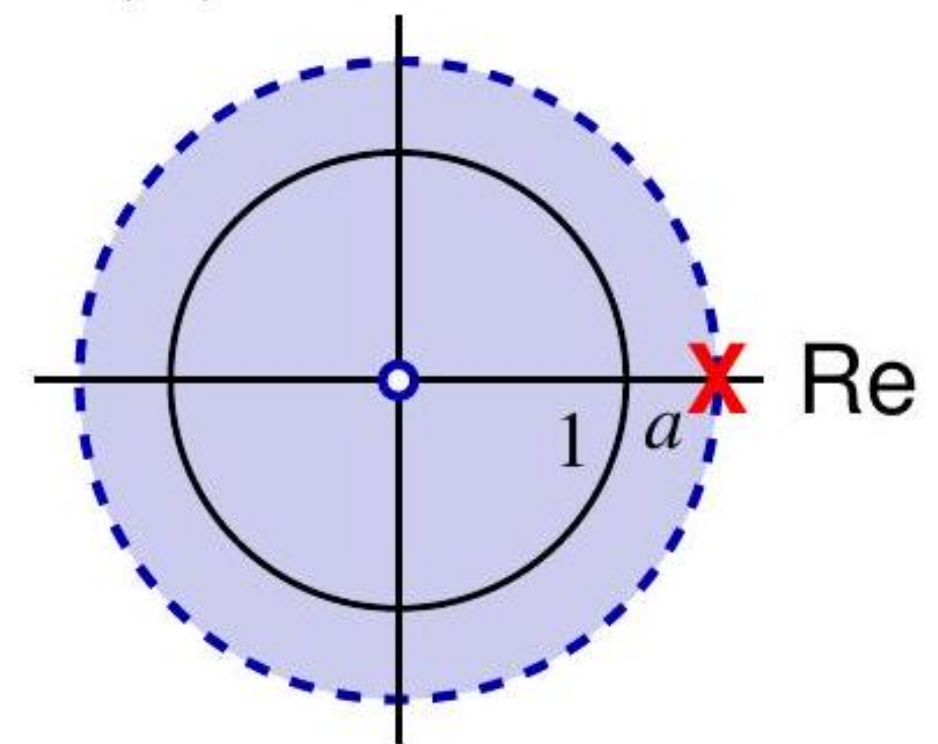
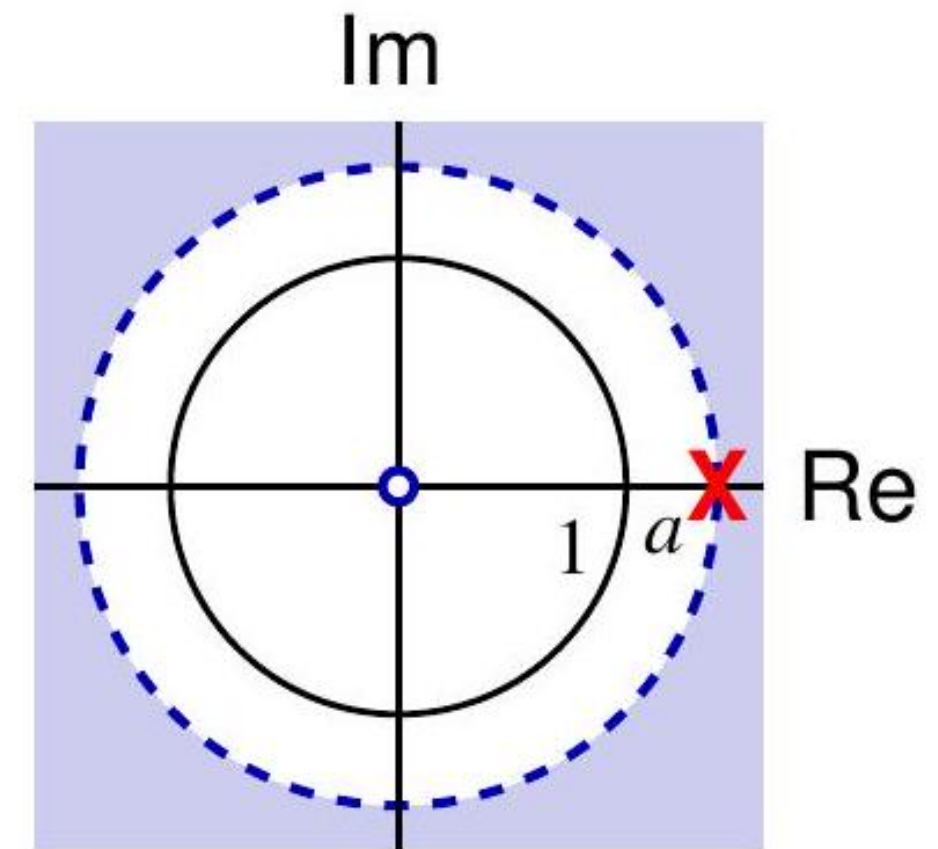
收敛域 (ROC):

$$|z| < |a|$$

不同的信号可以具有相同的 $X(z)$ 但不同的 **收敛域 (ROC)**。

这与以下数学事实是一致的：一个函数在不同的**解析圆环**中具有不同的**洛朗级数**展开式。

必须指明 ROC!

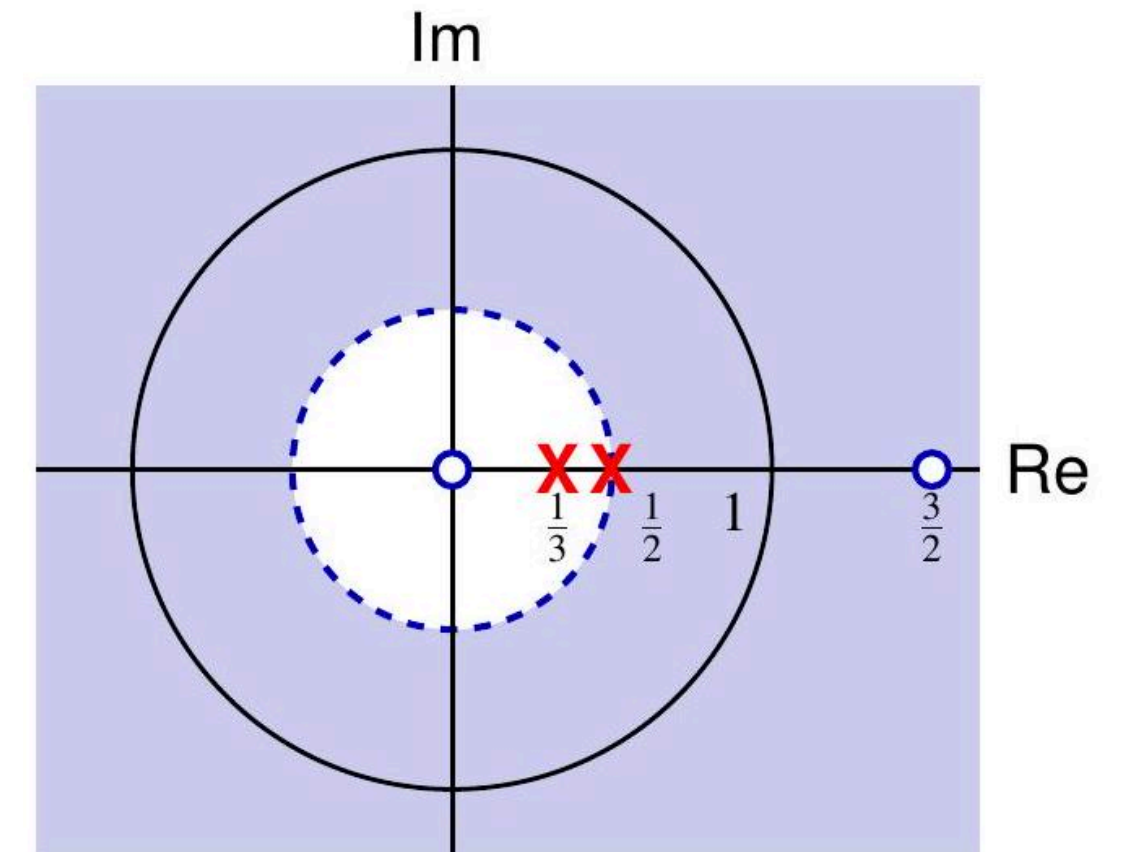


例题

$$x[n] = 7\left(\frac{1}{3}\right)^n u[n] - 6\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n],$$

$$\begin{aligned} X(z) &= \sum_{n=0}^{\infty} \left[7\left(\frac{1}{3}\right)^n - 6\left(\frac{1}{2}\right)^n \right] z^{-n} \\ &= \frac{7}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}} - \frac{6}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} \\ &= \frac{1 - \frac{3}{2}z^{-1}}{\left(1 - \frac{1}{3}z^{-1}\right)\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)} \\ &= \frac{z\left(z - \frac{3}{2}\right)}{\left(z - \frac{1}{3}\right)\left(z - \frac{1}{2}\right)} \end{aligned}$$

其收敛域 (ROC) 为: $|z| > \frac{1}{2}$



例题（正弦调制）

对于 $x[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^n \sin\left(\frac{\pi}{4}n\right)u[n]$,

$$\begin{aligned} X(z) &= \frac{1}{2j} \frac{1}{1 - \frac{1}{3}e^{j\frac{\pi}{4}}z^{-1}} - \frac{1}{2j} \frac{1}{1 - \frac{1}{3}e^{-j\frac{\pi}{4}}z^{-1}} \\ &= \frac{\frac{1}{3\sqrt{2}}z}{\left(z - \frac{1}{3}e^{j\frac{\pi}{4}}\right)\left(z - \frac{1}{3}e^{-j\frac{\pi}{4}}\right)} \end{aligned}$$

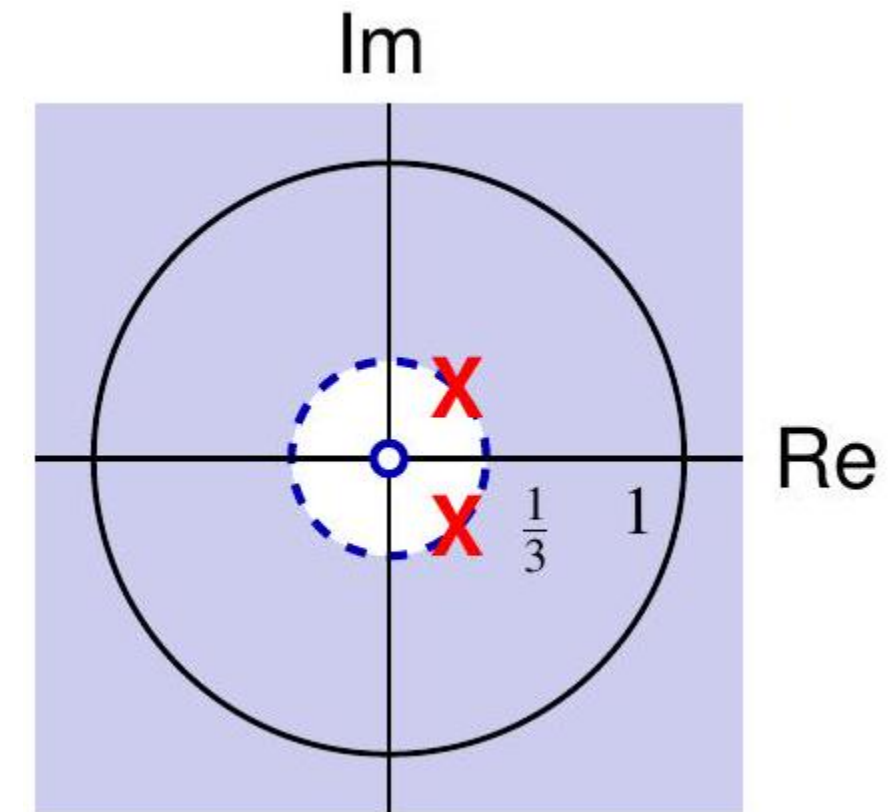
其收敛域 (ROC) 为: $|z| > \frac{1}{3}$

- 单极点 分别位于: $z = \frac{1}{3}e^{j\frac{\pi}{4}}$ 和 $z = \frac{1}{3}e^{-j\frac{\pi}{4}}$
- 单零点 位于: $z = 0$

通过令 $\zeta = \frac{1}{z}$, 得到:

$$X(\zeta) = \frac{\frac{1}{3\sqrt{2}}\zeta}{\left(1 - \frac{1}{3}e^{j\frac{\pi}{4}}\zeta\right)\left(1 - \frac{1}{3}e^{-j\frac{\pi}{4}}\zeta\right)}$$

因此, $X(z)$ 在无穷远点 (∞) 处也具有一个一阶零点。



有理 Z 变换

有理 Z 变换形式为

$$X(z) = \frac{N(z)}{D(z)}$$

其中 N, D 是互质多项式。

$$X(z) = A \frac{\prod_{k=1}^n (z - z_k)}{\prod_{k=1}^m (z - p_k)}$$

根据约定 $\prod_{k=1}^0 \cdot = 1$:

- $z_1, \dots, z_n$ 是 X 的**有限零点**
- $p_1, \dots, p_m$ 是 X 的**有限极点**
- 若 $n > m$, 则 X 在无穷远点 (∞) 处具有 $n - m$ 阶的**极点**
- 若 $n < m$, 则 X 在无穷远点 (∞) 处具有 $m - n$ 阶的**零点**

有理 Z 变换由其极零点图和 ROC (差一个常数因子) 唯一确定。

有理 Z 变换

一个有理函数 X 由其在复数域 $\mathbb{C}$ 中的零点和极点（包括它们的阶数）唯一确定，仅相差一个常数因子。

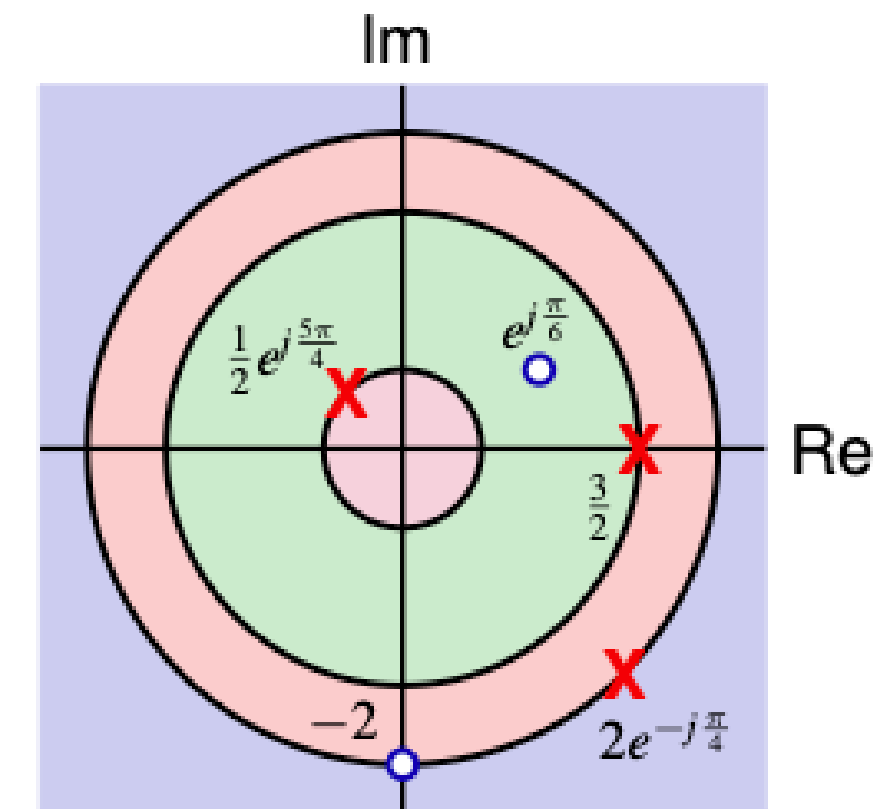
一个有理 Z 变换由其**零极点图 (pole-zero plot)** 和**收敛域 (ROC)** 唯一确定，仅相差一个常数因子。

示例

$$X(z) = A \frac{(z + 2)(z - e^{j\frac{\pi}{6}})}{(z - \frac{3}{2})(z - \frac{1}{2}e^{j\frac{5\pi}{4}})(z - 2e^{-j\frac{\pi}{4}})}$$

收敛域 (ROC) 的四种可能性：

- $|z| < 1/2$
- $1/2 < |z| < 3/2$
- $3/2 < |z| < 2$
- $2 < |z| < \infty$



根据 z 变换的性质，对于任意序列 $x[n]$ ，其 z 变换 $X(z)$ 的收敛域在几何上具有非常明确的特征：

$X(z)$ 的收敛域是在 z 平面内以原点为中心的圆环。

ROC 的性质

- ROC 是环形区域 $R_1 < |z| < R_2$;
- $X(z)$ 在 ROC 内解析;
- 有限时长信号 (序列): $R_1 = 0, R_2 = \infty$;

$$X(z) = \sum_{n=N_1}^{N_2} x[n]z^{-n}, \quad \text{其中 } x[N_1] \neq 0, x[N_2] \neq 0$$

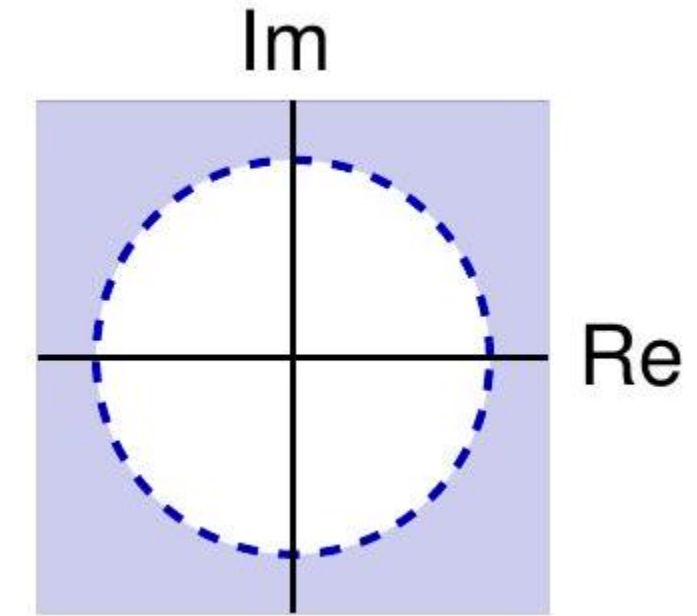
- 若 x 是因果序列, 即 $N_1 \geq 0$, 则收敛域 $\text{ROC} = \bar{\mathbb{C}} \setminus \{0\}$
- 若 x 是反因果序列, 即 $N_2 \leq 0$, 则收敛域 $\text{ROC} = \mathbb{C}$
- 若 x 既非因果也非反因果, 则收敛域 $\text{ROC} = \mathbb{C} \setminus \{0\}$

注: X 也可能在边界上的某些点处收敛, 但为了简便起见, 除了 0 和 ∞ 之外, 我们不将这些点包含在 ROC 中。

ROC 的性质

对于一个右边序列 $x[n]$ ，它从 $n = N_1$ 开始有值 (N_1 为有限值)，其 z 变换定义为：

$$X(z) = \sum_{n=N_1}^{\infty} x[n]z^{-n}$$



右边序列

根据 N_1 的取值不同，序列的收敛域表现出以下特性：

$N_1 < 0$

- **现象：**如果 N_1 是负值，和式中将包含 z 的**正幂次项**（例如 z^1, z^2 等）。
- **收敛性：**当 $|z| \rightarrow \infty$ 时，这些正幂次项将趋于无穷大（变得无界）。
- **结论：**一般来说，右边序列的收敛域**不包括**无限远点 ($z = \infty$)。

$N_1 \geq 0$

- **定义：**当 $n < 0$ 时， $x[n] = 0$ 。因此 N_1 一定为非负值。
- **收敛性：**和式中只包含 z 的**负幂次项** (z^{-1}, z^{-2} 等)。当 $|z| \rightarrow \infty$ 时，这些项趋于 0 或常数。
- **结论：**收敛域**一定包括**无限远点 ($z = \infty$)。

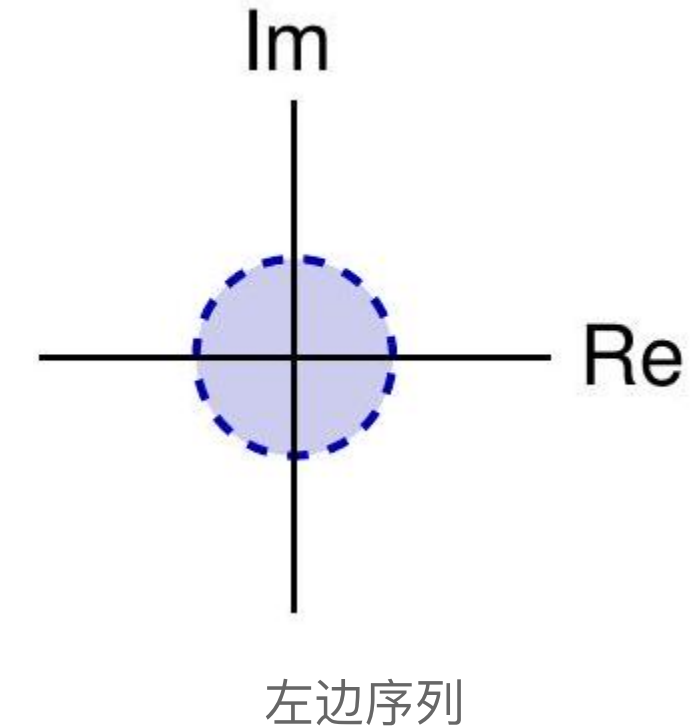
注意：右边序列的 ROC 总是位于 z 平面内某个圆的外部（即 $|z| > r$ ）。

ROC 的性质

对于一个**左边序列** $x[n]$ ，它在 $n = N_2$ 之后为零（即当 $n > N_2$ 时， $x[n] = 0$ ），其 z 变换形式如下：

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{N_2} x[n]z^{-n} \quad (10.27)$$

该性质与拉普拉斯变换中关于左半平面收敛域的性质是并行的。



N_2 的取值决定了收敛域是否包含原点 $z = 0$ ：

包含正指数项的情况 ($N_2 > 0$)

- **现象**：如果 N_2 为正值，级数展开式中将包括 z 的**负幂次项**（例如 z^{-1}, z^{-2} 等）。
- **收敛性**：当 $|z| \rightarrow 0$ 时，这些负幂次项将趋于无穷大（变得无界）。
- **结论**：一般左边序列的收敛域**不包括**原点 ($z = 0$)。

反因果序列 ($N_2 \leq 0$)

- **定义**：如果 $N_2 \leq 0$ ，即当 $n > 0$ 时 $x[n] = 0$ 。
- **现象**：级数中仅包含 z 的**零幂次或正幂次项** (z^0, z^1, z^2 等)。
- **结论**：此时收敛域**一定包括**原点 ($z = 0$)。

注意：收敛域的几何本质依然是以**原点为中心的圆环**。对于左边序列，这个圆环向内延伸。若序列在正时间轴上完全为零（反因果），则圆环中心被填满，包含 $z = 0$ 。

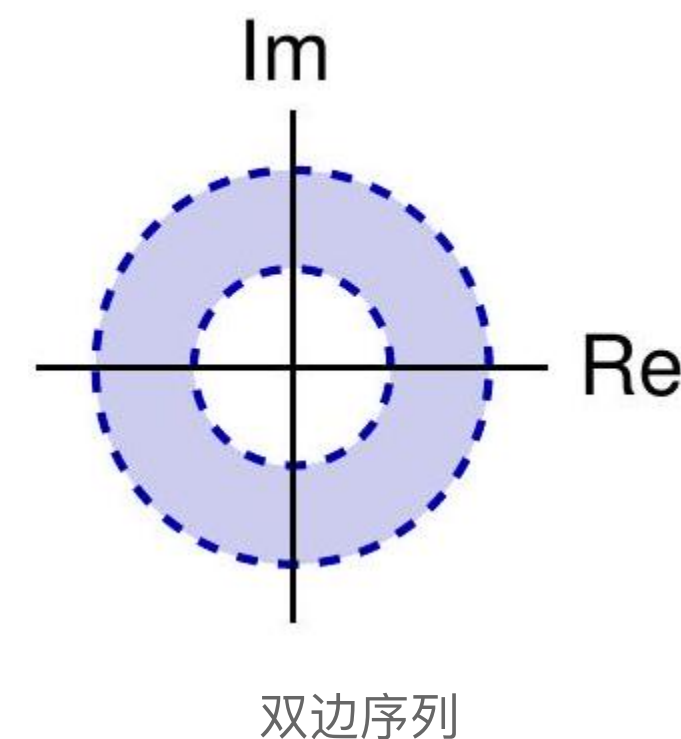
ROC 的性质

双边序列 $x[n]$ 是指在 $n \rightarrow +\infty$ 和 $n \rightarrow -\infty$ 方向上都有值的序列。它可以分解为一个右边序列 $x_R[n]$ 和一个左边序列 $x_L[n]$ 的和：

$$x[n] = x_R[n] + x_L[n]$$

其 z 变换定义为：

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} x[n]z^{-n} + \sum_{n=-\infty}^{-1} x[n]z^{-n}$$



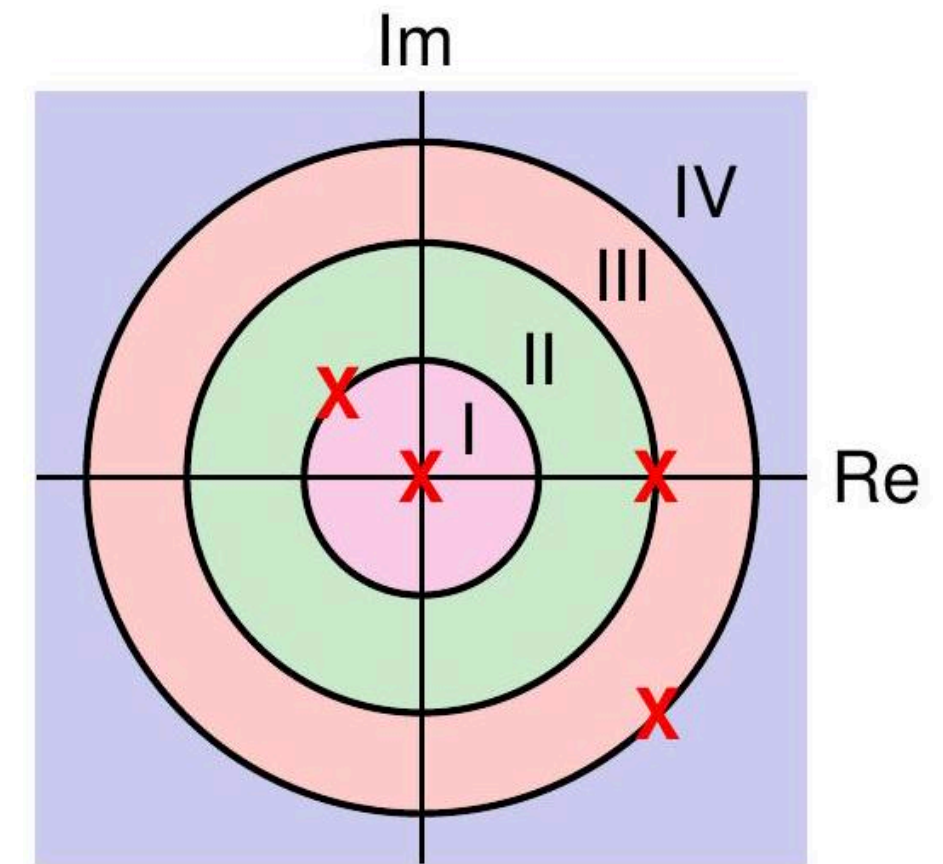
双边序列的收敛域取决于其右边部分和左边部分的共同收敛范围：

- **右边部分：** 其收敛域通常为某个圆的外部 $|z| > r_R$ 。
 - **左边部分：** 其收敛域通常为某个圆的内部 $|z| < r_L$ 。
 - **结论：** 只有当 $r_R < r_L$ 时，两者才有交集。此时双边序列的收敛域是一个**圆环区域**：
- $r_R < |z| < r_L$
- 收敛域的边界与端点**
- **不包含端点：** 由于双边序列在正负无穷两个方向都可能发散，其收敛域一般**不包括** $z = 0$ 和 $z = \infty$ 。
 - 若 $z = 0$ 处有负幂次项（来自左边部分），则不收敛。
 - 若 $z = \infty$ 处有正幂次项（来自右边部分），则不收敛。

注意： 双边序列的 ROC 呈现为以原点为中心的有限宽度的**圆环**。

ROC 的性质

- 对于有理 $X(z)$ ，ROC 被极点界定（向内至 0 或向外至 ∞ ）。
- 若 $x[n]$ 也是**右边序列**，则： $R_2 = \infty$ 且 $R_1 = \max_k |p_k|$ ，其中 p_k 是复平面 $\mathbb{C}$ 中的极点（例如：区域 IV）。
- 若 $x[n]$ 也是**左边序列**，则： $R_1 = 0$ 且 $R_2 = \min_k |p_k|$ ，其中 p_k 是复平面 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 中的极点（例如：区域 I）。



逆 Z 变换

$x[n]$ 是 $X(z)$ 的洛朗级数 (Laurent series) 中 z^{-n} 的系数:

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n z^n$$

对于收敛域 (ROC) 内任何以 0 为中心的正向圆周 C :

$$x[n] = c_{-n} = \frac{1}{j2\pi} \oint_C \frac{X(z)}{z^{-n+1}} dz = \frac{1}{j2\pi} \oint_C X(z) z^{n-1} dz$$

该积分可以直接计算，也可以利用**留数定理**进行计算。

此外，我们还可以使用任何其他方法来寻找 $X(z)$ 的洛朗级数展开，例如：**部分分式展开**，以及某些已知函数的**幂级数展开**。

注意： $x[n]$ 是 z^{-n} 的系数，而不是 z^n 的系数！

目录

- 1. 引言
- 2. Z变换
- **3. Z变换性质**
- 4. 常用Z变换对
- 5. 用Z变换分析与表征线性时不变系统
- 6. 单边Z变换

Z变换性质

Z 变换的性质

线性性质：

$$ax[n] + by[n] \xleftrightarrow{z} aX(z) + bY(z), \quad \text{ROC} \supset \text{ROC}_1 \cap \text{ROC}_2$$

时移性质：

$$x[n - n_0] \xleftrightarrow{z} z^{-n_0} X(z)$$

Z 域尺度变换：

$$z_0^n x[n] \xleftrightarrow{z} X\left(\frac{z}{z_0}\right)$$

时间反转：

$$x[-n] \xleftrightarrow{z} X(z^{-1})$$

时间扩展：

$$x_{(k)}[n] \xleftrightarrow{z} X(z^k)$$

Z 变换的性质

共轭：

$$x^*[n] \xleftrightarrow{z} X^*(z^*)$$

Z 域微分：

$$nx[n] \xleftrightarrow{z} -z \frac{d}{dz} X(z)$$

示例：

$$\frac{1}{1 - az^{-1}} = \sum_{n=0}^{\infty} a^n z^{-n}, \quad |z| > |a|$$

$$\frac{d}{dz} \frac{1}{1 - az^{-1}} = \sum_{n=0}^{\infty} (-n) a^n z^{-n-1}, \quad |z| > |a|$$

$$\frac{az^{-1}}{(1 - az^{-1})^2} = -z \frac{d}{dz} \frac{1}{1 - az^{-1}} = \sum_{n=0}^{\infty} n a^n z^{-n}, \quad |z| > |a|$$

Z 变换的性质

初值定理

若 x 是因果序列，即当 $n < 0$ 时 $x[n] = 0$ ，则：

$$x[0] = \lim_{z \rightarrow \infty} X(z)$$

证明

$$\lim_{z \rightarrow \infty} X(z) = \lim_{z \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^{\infty} x[n] z^{-n} = \lim_{\zeta \rightarrow 0} \sum_{n=0}^{\infty} x[n] \zeta^n \stackrel{(*)}{=} X_1(0) = x[0]$$

其中 $(*)$ 是根据 $X_1(\zeta) = \sum_{n=0}^{\infty} x[n] \zeta^n$ 的连续性得出的。

示例

对于序列 $x[n] = 7\left(\frac{1}{3}\right)^n u[n] - 6\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$ ，其 Z 变换为：

$$X(z) = \frac{z(z - \frac{3}{2})}{(z - \frac{1}{3})(z - \frac{1}{2})}, \quad |z| > \frac{1}{2}$$

我们可以验证：

$$x[0] = 1 = \lim_{z \rightarrow \infty} X(z)$$

Z 变换的性质

终值定理

若 x 是因果序列，且其 Z 变换的 ROC 包含单位圆，则：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x[n] = \lim_{z \rightarrow 1} (z - 1)X(z)$$

证明：

$$(z - 1)X(z) = (z - 1) \sum_{n=0}^{\infty} x[n]z^{-n} = zx[0] + \sum_{n=0}^{\infty} (x[n+1] - x[n])z^{-n}$$

令 $z \rightarrow 1$ ：

$$\begin{aligned} \lim_{z \rightarrow 1} (z - 1)X(z) &\stackrel{(*)}{=} x[0] + \sum_{n=0}^{\infty} (x[n+1] - x[n]) \\ &= x[0] + \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^{N-1} (x[n+1] - x[n]) \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} x[N] \end{aligned}$$

其中 $(*)$ 是根据级数的一致收敛性得出的。根据阿贝尔定理 (Abel's Theorem)，该条件可以进一步放宽。

卷积性质

若已知以下变换对：

$x[n] \xrightarrow{z} X(z)$, 收敛域为 ROC_1 , $y[n] \xrightarrow{z} Y(z)$, 收敛域为 ROC_2

则它们的卷积序列的 z-变换为：

$$(x * y)[n] \xrightarrow{z} X(z)Y(z), \text{收敛域 } ROC \supseteq ROC_1 \cap ROC_2$$

证明

$$X(z)Y(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[n]y[m]z^{-(n+m)}$$

令 $k = n + m$, 则 $m = k - n$ 。我们将上式改写为关于 k 的求和形式：

$$X(z)Y(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c[k]z^{-k}$$

通过观察，系数 $c[k]$ 满足： $c[k] = \sum_{n+m=k} x[n]y[m] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]y[k-n] = (x * y)[k]$

结论：由于 $c[k]$ 正好是 $x[n]$ 和 $y[n]$ 的卷积定义，证明完毕。

目录

- 1. 引言
- 2. Z变换
- 3. Z变换性质
- **4. 常用Z变换对**
- 5. 用Z变换分析与表征线性时不变系统
- 6. 单边Z变换

常用Z变换对

常用 Z 变换对照表 (1/2)

序号	信号 $x[n]$	变换 $X(z)$	收敛域 (ROC)
1	$\delta[n]$	1	全部 z
2	$u[n]$	$\frac{1}{1-z^{-1}}$	$ z > 1$
3	$-u[-n-1]$	$\frac{1}{1-z^{-1}}$	$ z < 1$
4	$\delta[n-m]$	z^{-m}	全部 z (除 0 或 ∞)
5	$a^n u[n]$	$\frac{1}{1-az^{-1}}$	$ z > a $
6	$-a^n u[-n-1]$	$\frac{1}{1-az^{-1}}$	$ z < a $
7	$na^n u[n]$	$\frac{az^{-1}}{(1-az^{-1})^2}$	$ z > a $
8	$-na^n u[-n-1]$	$\frac{az^{-1}}{(1-az^{-1})^2}$	$ z < a $
9	$[\cos \omega_0 n] u[n]$	$\frac{1-[\cos \omega_0]z^{-1}}{1-[2 \cos \omega_0]z^{-1}+z^{-2}}$	$ z > 1$

常用 Z 变换对照表 (2/2)

序号	信号 $x[n]$	变换 $X(z)$	收敛域 (ROC)
10	$[\sin \omega_0 n] u[n]$	$\frac{[\sin \omega_0] z^{-1}}{1 - [2 \cos \omega_0] z^{-1} + z^{-2}}$	$ z > 1$
11	$[r^n \cos \omega_0 n] u[n]$	$\frac{1 - [r \cos \omega_0] z^{-1}}{1 - [2r \cos \omega_0] z^{-1} + r^2 z^{-2}}$	$ z > r$
12	$[r^n \sin \omega_0 n] u[n]$	$\frac{[r \sin \omega_0] z^{-1}}{1 - [2r \cos \omega_0] z^{-1} + r^2 z^{-2}}$	$ z > r$

目录

- 1. 引言
- 2. Z变换
- 3. Z变换性质
- 4. 常用Z变换对
- 5. 用Z变换分析与表征线性时不变系统
- 6. 单边Z变换

用Z变换分析与表征线性时不变系统

离散时间系统函数

离散时间 LTI 系统对输入 $x[n]$ 的响应为

$$y[n] = (x * h)[n]$$

其中 h 是系统的冲激响应。

若 x 和 h 存在 Z 变换, 根据卷积性质可得

$$Y(z) = X(z)H(z)$$

在它们公共的 ROC 内成立。

若 ROC 具有非空内点, 则系统函数 (又称传递函数) $H(z)$ 通过 Laurent 级数展开

$$H(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h[n]z^{-n}$$

唯一确定 h , 进而确定系统性质。

因果性

h 是右边序列当且仅当其 ROC 为圆外区域, 即 $R_1 < |z| < \infty$

$$H(z) = \sum_{n=N_1}^{\infty} h[n]z^{-n}$$

以下条件等价:

1. $N_1 \geq 0$
2. $H(z^{-1}) = \sum_{n=N_1}^{\infty} h[n]z^n$ 在 $|z| < \frac{1}{R_1}$ 上是收敛的幂级数
3. $H(z^{-1})$ 在 $z = 0$ 处为可去奇点
4. $H(z)$ 在 $z = \infty$ 处为可去奇点
5. $\lim_{z \rightarrow 0} H(z^{-1})$ 存在且有限
6. $\lim_{z \rightarrow \infty} H(z)$ 存在且有限

因果性

具有系统函数 $H(z)$ 的 LTI 系统是因果的，当且仅当

1. ROC 是圆外区域
2. $\lim_{z \rightarrow \infty} H(z)$ 存在且有限

因果 $\iff$ ROC 是包含 ∞ 的圆外区域

对于有理系统函数 $H(z) = \frac{N(z)}{D(z)}$ ，系统因果当且仅当

1. ROC 为 $|z| > |p|$ ，其中 p 是最外层的极点
2. $\deg D \geq \deg N$

例： $H(z) = \frac{z^3 - 2z^2 - z}{z^2 + \frac{1}{4}z + \frac{1}{8}}$ 不能作为因果系统的系统函数。

稳定性

LTI 系统稳定当且仅当其冲激响应 $h \in \ell_1$, 即

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| < \infty$$

这等价于 $H(z)$ 在单位圆 $|z| = 1$ 上绝对收敛, 因此其 ROC 必须满足 $R_1 < 1 < R_2$ 。

稳定 $\iff$ ROC 包含单位圆 $|z| = 1$

因果的有理 LTI 系统稳定当且仅当其所有极点都在单位圆内。

例: 因果系统 $H(z) = \frac{1}{1-az^{-1}}$ 在 $|a| < 1$ 时稳定。

例: $H(z) = \frac{1}{1-az^{-1}}$ 当 $|a| > 1$ 且 ROC 为 $|z| < |a|$ 时也稳定, 但系统是非因果的。

例

$$H(z) = \frac{1}{2} \left[\frac{z}{z - \frac{3}{2}} - \frac{z}{z + \frac{1}{2}} \right]$$

存在两个极点 $p_1 = -\frac{1}{2}$ 和 $p_2 = \frac{3}{2}$ 。

1. $|z| > \frac{3}{2}$: 因果, 不稳定

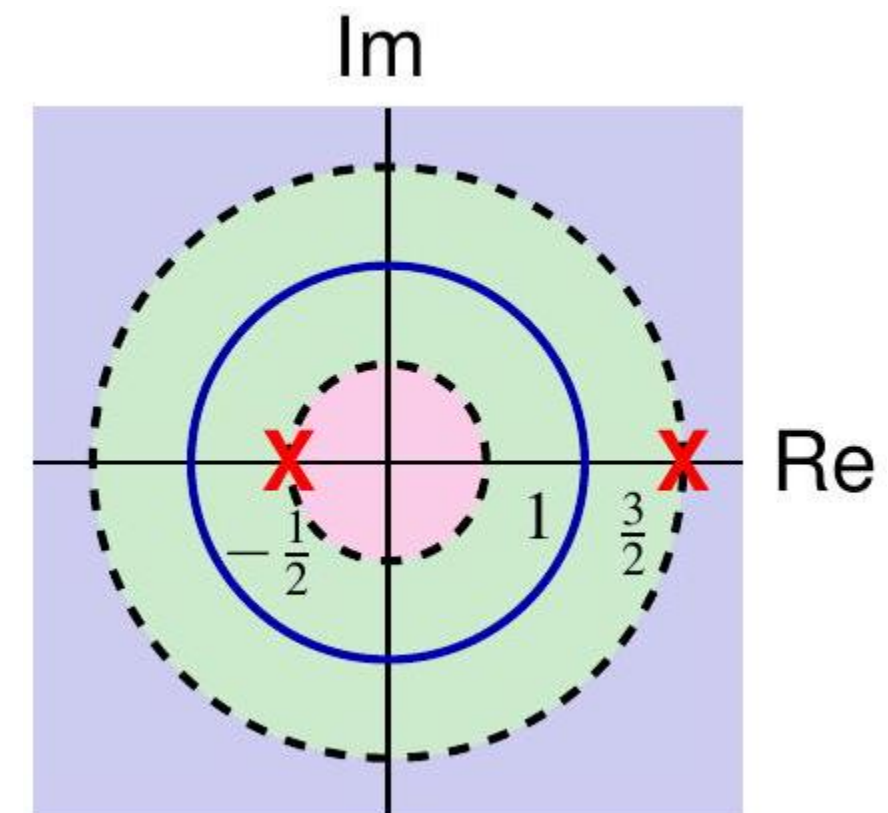
$$h_1[n] = \frac{1}{2} \left(\frac{3}{2} \right)^n u[n] - \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{2} \right)^n u[n]$$

2. $\frac{1}{2} < |z| < \frac{3}{2}$: 非因果, 稳定

$$h_2[n] = -\frac{1}{2} \left(\frac{3}{2} \right)^n u[-n-1] - \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{2} \right)^n u[n]$$

3. $|z| < \frac{1}{2}$: 非因果, 不稳定

$$h_3[n] = -\frac{1}{2} \left(\frac{3}{2} \right)^n u[-n-1] + \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{2} \right)^n u[-n-1]$$



线性常系数差分方程

LTI 系统的输入输出满足

$$\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k]$$

对两边取 Z 变换

$$\sum_{k=0}^N a_k z^{-k} Y(z) = \sum_{k=0}^M b_k z^{-k} X(z)$$

故系统函数

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\sum_{k=0}^M b_k z^{-k}}{\sum_{k=0}^N a_k z^{-k}}$$

系统函数总是有理的。差分方程本身不指定 ROC，需要额外条件（如稳定性、因果性）来确定 $h[n]$ 。

例

考虑 LTI 系统：

$$y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] = x[n] + \frac{1}{3}x[n-1]$$

系统函数

$$H(z) = \frac{1 + \frac{1}{3}z^{-1}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$$

ROC 有两种可能： $|z| > \frac{1}{2}$ 和 $|z| < \frac{1}{2}$ 。

1. 若 $|z| > \frac{1}{2}$

$$\frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n z^{-n} \xleftrightarrow{z^{-1}} \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

由线性性和时移性质得

$$h[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] + \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} u[n-1]$$

例 (续)

2. 若 $|z| < \frac{1}{2}$

$$\frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} = \frac{-2z}{1 - 2z} = -\sum_{n=1}^{\infty} 2^n z^n \xleftrightarrow{z^{-1}} -\left(\frac{1}{2}\right)^n u[-n - 1]$$

故

$$h[n] = -\left(\frac{1}{2}\right)^n u[-n - 1] - \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} u[-n]$$

若使用傅里叶变换，则频率响应为

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1 + \frac{1}{3}e^{-j\omega}}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}}$$

对应的 $h[n]$ 为因果形式。

原因：傅里叶变换方法隐含假设系统稳定（ROC 包含单位圆，即 $|z| > \frac{1}{2}$ ），一般不适用于不稳定系统。

例

考虑差分方程

$$y[n] - \frac{3}{4}y[n-1] + \frac{1}{8}y[n-2] = 2x[n]$$

系统函数

$$H(z) = \frac{2}{1 - \frac{3}{4}z^{-1} + \frac{1}{8}z^{-2}}$$

部分分式展开得

$$H(z) = \frac{4}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} - \frac{2}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}$$

对应的冲激响应（三种 ROC）：

$$\begin{cases} h_1[n] = 4\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] - 2\left(\frac{1}{4}\right)^n u[n], & |z| > \frac{1}{2} \\ h_2[n] = -4\left(\frac{1}{2}\right)^n u[-n-1] - 2\left(\frac{1}{4}\right)^n u[n], & \frac{1}{4} < |z| < \frac{1}{2} \\ h_3[n] = -4\left(\frac{1}{2}\right)^n u[-n-1] + 2\left(\frac{1}{4}\right)^n u[-n-1], & |z| < \frac{1}{4} \end{cases}$$

例 (续)

输入 $x[n] = \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$, $X(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}$, $|z| > \frac{1}{4}$ 。

输出 Z 变换

$$Y(z) = H(z)X(z) = \frac{2}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1 - \frac{1}{4}z^{-1}\right)^2}$$

仅在 $|z| > \frac{1}{2}$ 和 $\frac{1}{4} < |z| < \frac{1}{2}$ 时有定义 ($h_3 * x$ 无定义)。

部分分式展开后:

$$Y(z) = -\frac{4}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}} - \frac{2}{\left(1 - \frac{1}{4}z^{-1}\right)^2} + \frac{8}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$$

为了求得时域序列 $y[n]$, 我们需要对常用的 z-变换对。假设系统是**因果的** (即 ROC 向外延伸):

1. 基础变换项

对于第一项和第三项, 我们使用标准形式 $a^n u[n] \longleftrightarrow \frac{1}{1 - az^{-1}}$:

- 第一项: $-4 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$
- 第三项: $8 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$

例（续）

2. 高阶极点项

对于第二项，我们使用含重根的变换对 $(n + 1)a^n u[n] \longleftrightarrow \frac{1}{(1 - az^{-1})^2}$ ：

- 第二项： $-2 \cdot (n + 1) \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$

时域结果

将上述各项合并，得到最终的时域序列 $y[n]$ ：

$$y[n] = \left[-4 \left(\frac{1}{4}\right)^n - 2(n + 1) \left(\frac{1}{4}\right)^n + 8 \left(\frac{1}{2}\right)^n \right] u[n]$$

进一步化简 $y[n]$ ：

$$y[n] = \left[-(2n + 6) \left(\frac{1}{4}\right)^n + 8 \left(\frac{1}{2}\right)^n \right] u[n]$$

极点分布说明

该系统在 z -平面上有两个极点： $z = \frac{1}{4}$ （二阶极点） $z = \frac{1}{2}$ （一阶极点）

由于所有极点都在单位圆内 ($|z| < 1$)，如果系统是因果的，那么它也是稳定的。

$\frac{1}{(1-az^{-1})^n}$ 逆 z-变换推导(多重极点情况)

首先回顾等比级数的求和公式：

$$\frac{1}{1-a\zeta} = \sum_{n=0}^{\infty} a^n \zeta^n, \quad |a\zeta| < 1$$

$$\frac{1}{1-a\zeta} = - \sum_{n=-\infty}^{-1} a^n \zeta^n, \quad |a\zeta| > 1$$

令 $\zeta = z^{-1}$ 。通过对上述基础形式进行多次求导，可以得到 m 阶极点的变换对：

对于右边序列（因果系统），其逆 z-变换为：

$$\binom{n+m-1}{m-1} a^n u[n] \xleftrightarrow{z} \frac{1}{(1-az^{-1})^m}, \quad |z| > |a|$$

对于左边序列（非因果系统），其逆 z-变换为：

$$(-1)^m \binom{-n-1}{m-1} a^n u[-n-m] \xleftrightarrow{z} \frac{1}{(1-az^{-1})^m}, \quad |z| < |a|$$

例

因果 LTI 系统

$$y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] = x[n] + \frac{2}{3}x[n-1]$$

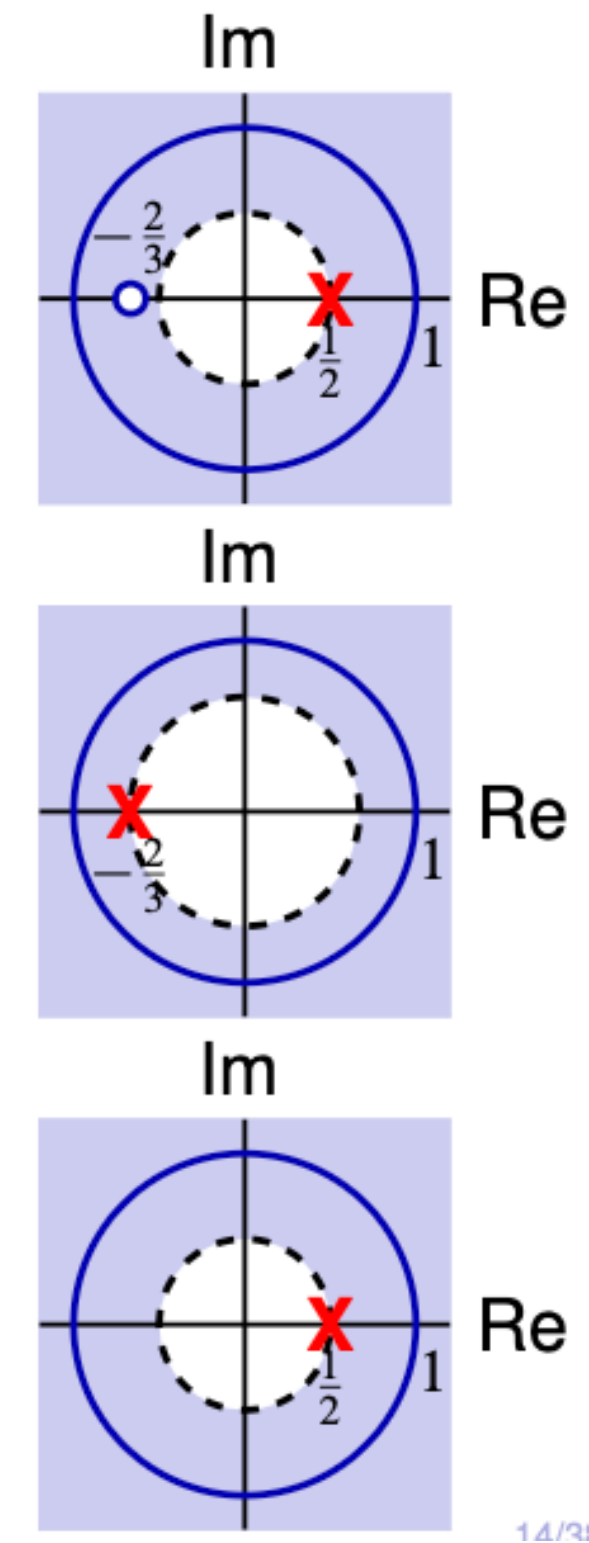
输入 $x[n] = \left(-\frac{2}{3}\right)^n u[n]$ 。

$$H(z) = \frac{1 + \frac{2}{3}z^{-1}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}, \quad |z| > \frac{1}{2}$$

$$X(z) = \frac{1}{1 + \frac{2}{3}z^{-1}}, \quad |z| > \frac{2}{3}$$

$$Y(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}, \quad |z| > \frac{1}{2} \implies y[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

由于 $z = -\frac{2}{3}$ 处零极点抵消, $Y(z)$ 的 ROC 大于 $X(z)$ 和 $H(z)$ ROC 的交集。



例

已知： 1. 输入 $x_1[n] = \left(\frac{1}{6}\right)^n u[n]$ 时，输出 $y_1[n] = \left[a\left(\frac{1}{2}\right)^n + 10\left(\frac{1}{3}\right)^n\right] u[n]$ 2. 输入 $x_2[n] = (-1)^n$ 时，输出 $y_2[n] = \frac{7}{4}(-1)^n$

求 $H(z)$ 。

由条件1得

$$H(z) = \frac{Y_1(z)}{X_1(z)} = \frac{[(a + 10) - (5 + \frac{a}{3})z^{-1}](1 - \frac{1}{6}z^{-1})}{(1 - \frac{1}{2}z^{-1})(1 - \frac{1}{3}z^{-1})}$$

由条件2： $H(-1) = \frac{7}{4}$ ，解得 $a = -9$ ，从而

$$H(z) = \frac{(1 - 2z^{-1})(1 - \frac{1}{6}z^{-1})}{(1 - \frac{1}{2}z^{-1})(1 - \frac{1}{3}z^{-1})}$$

例（续）

$H(z)$ 有三种可能的 ROC: $|z| < \frac{1}{3}$ - $\frac{1}{3} < |z| < \frac{1}{2}$ - $|z| > \frac{1}{2}$

由 $Y_1(z)$ 的 ROC 包含 X_1 和 H 的 ROC 交集, 可知 ROC 为 $|z| > \frac{1}{2}$ (稳定)。又 $H(\infty) = 1$ 有限, 故系统因果。

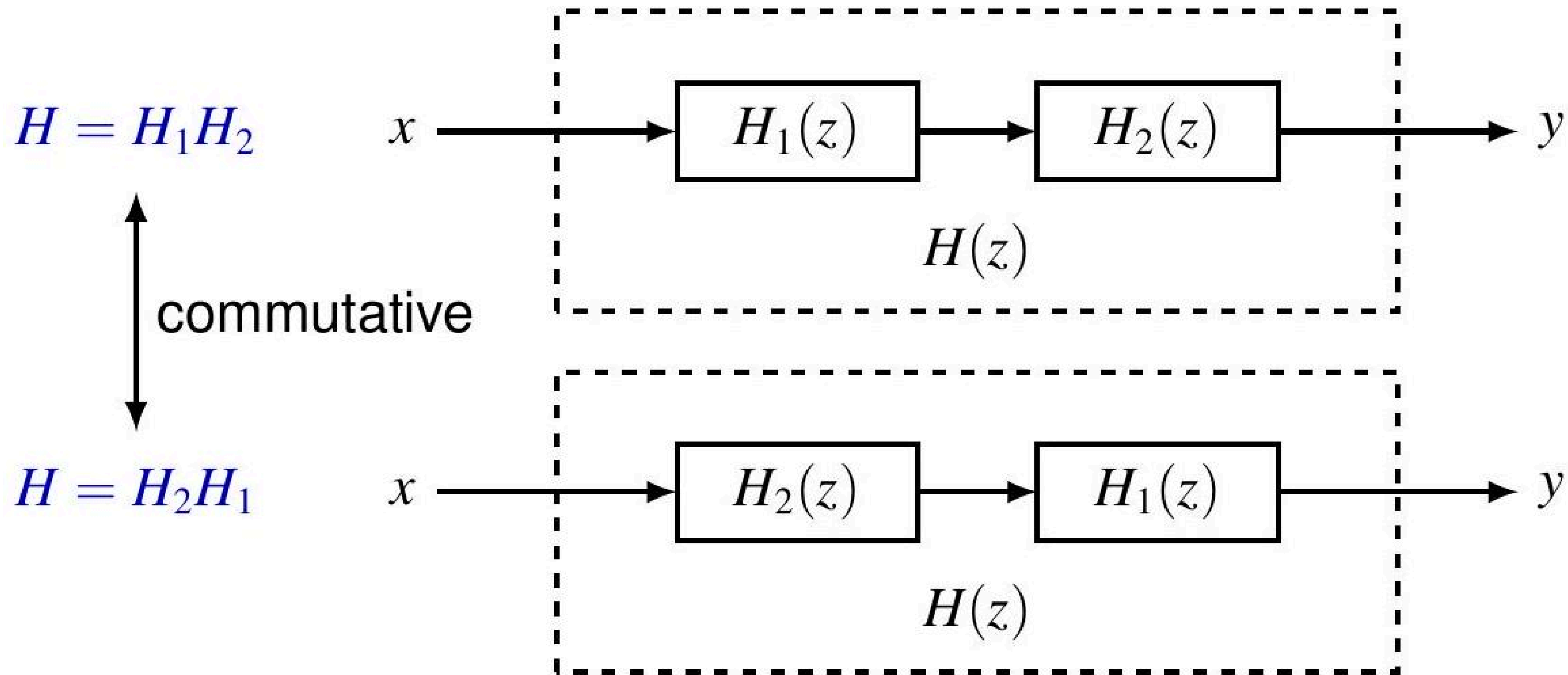
对应的差分方程为

$$y[n] - \frac{5}{6}y[n-1] + \frac{1}{6}y[n-2] = x[n] - \frac{13}{6}x[n-1] + \frac{1}{3}x[n-2]$$

系统互连

串联（级联）系统：

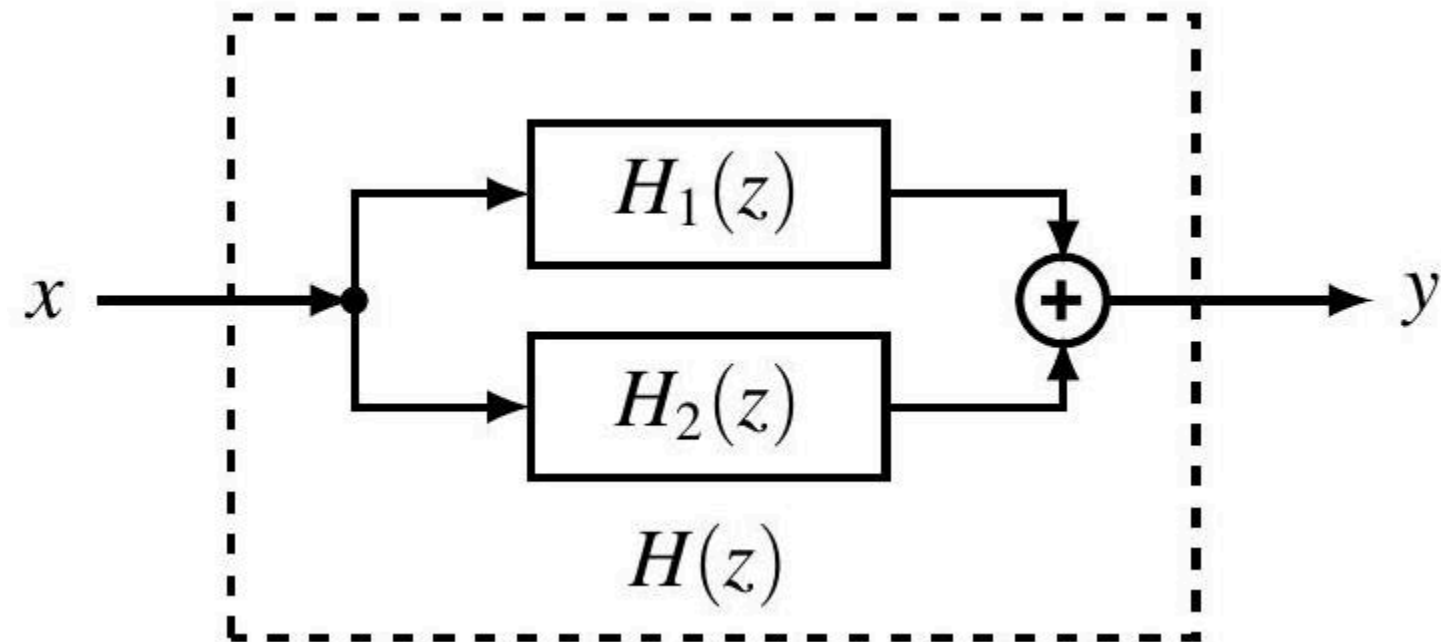
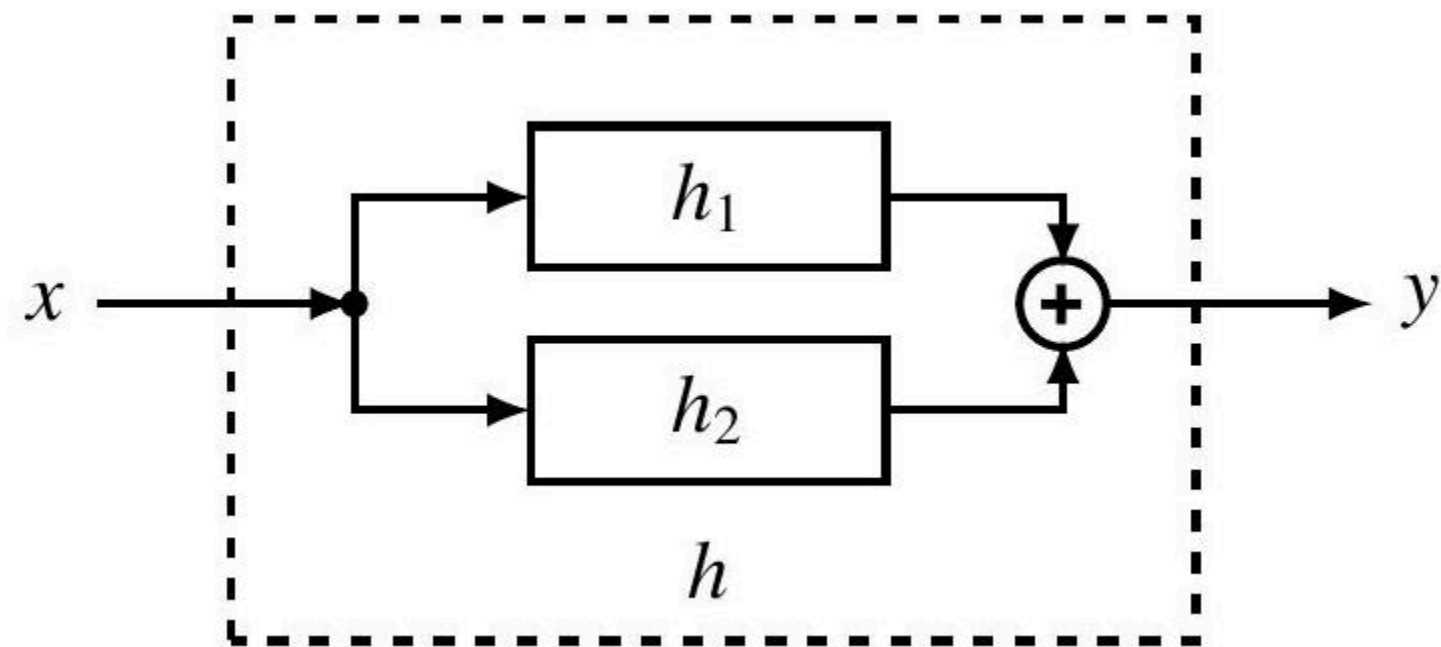
$$Y = (XH_1)H_2 = X(H_1H_2) = (XH_2)H_1$$



系统互连

并联系统：

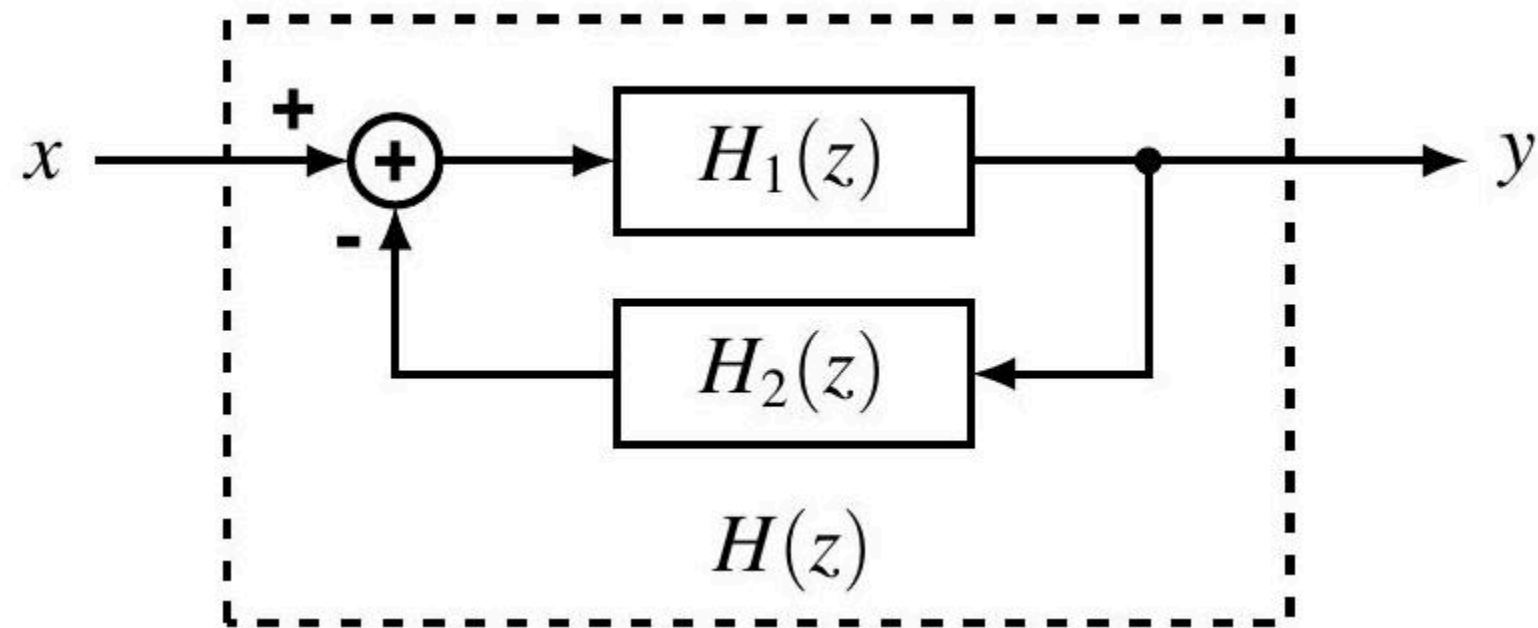
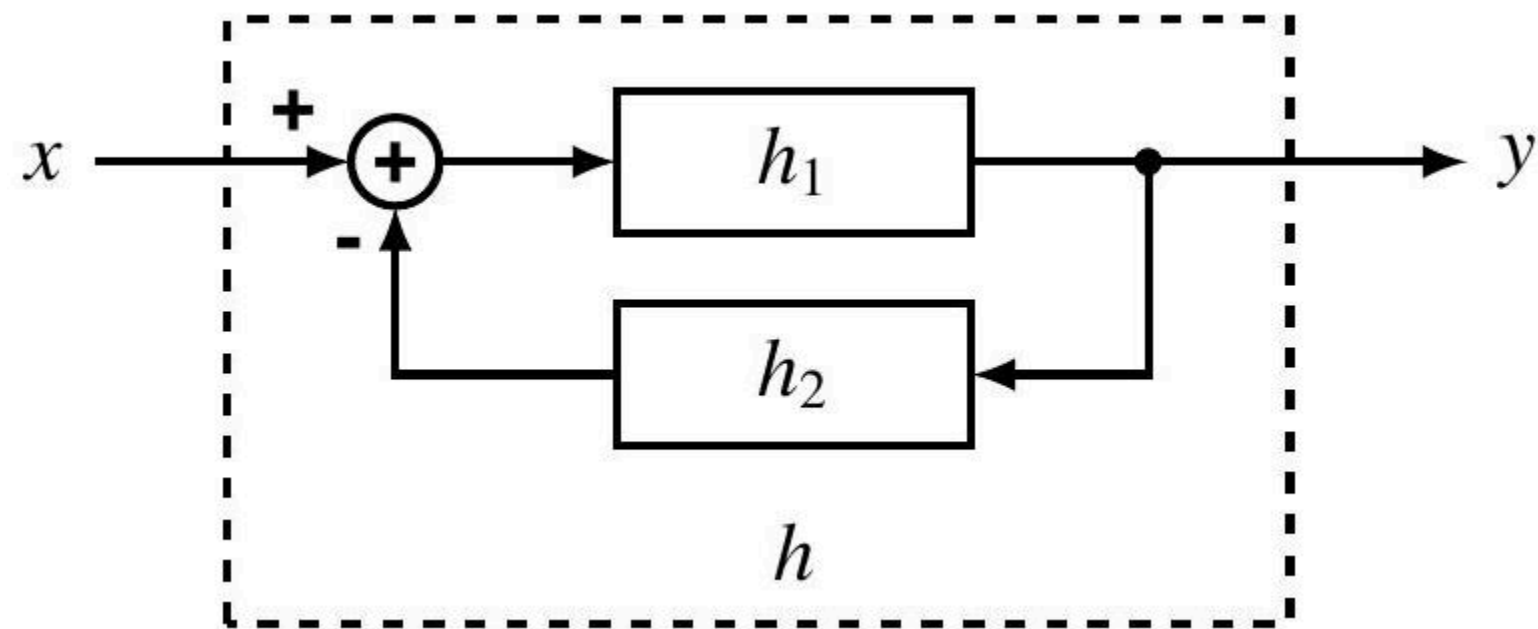
$$h = h_1 + h_2, \quad H = H_1 + H_2$$



系统互连

反馈系统：

$$H = \frac{H_1}{1 + H_1 H_2}$$

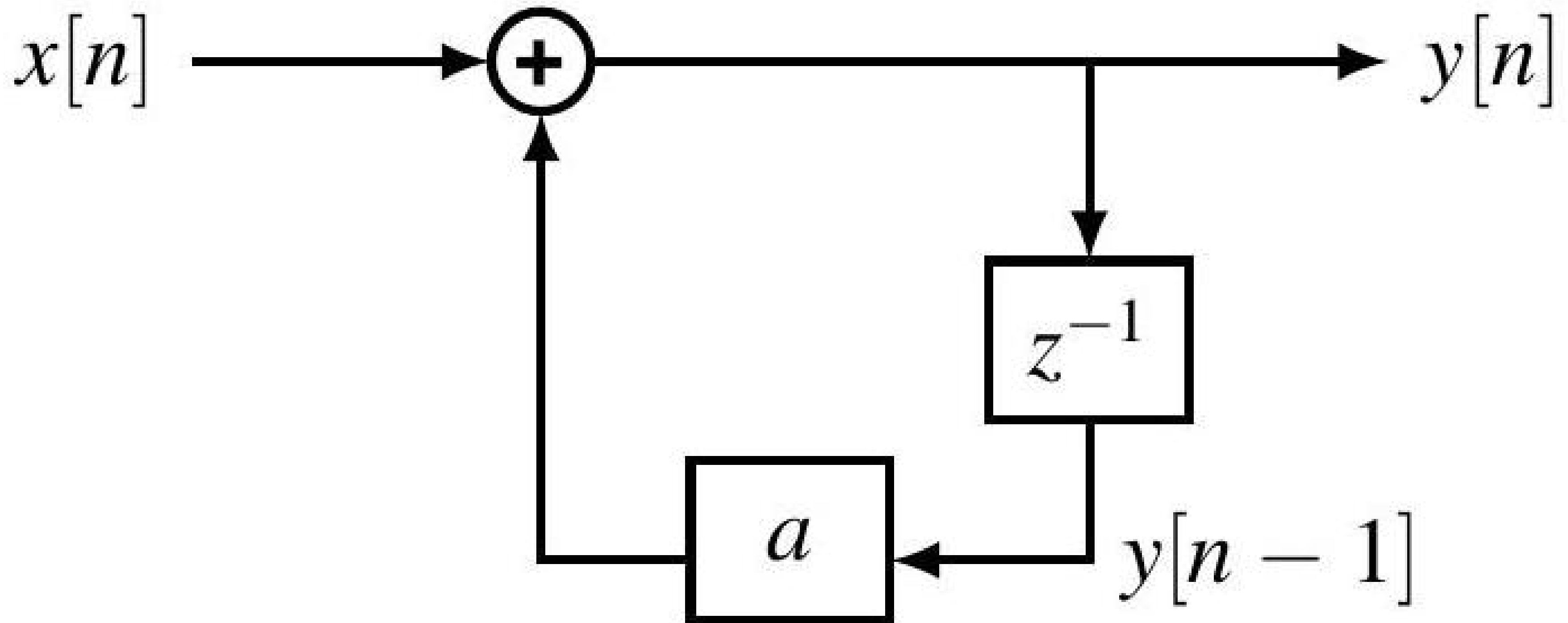


例（直接形式）

因果系统 $H(z) = \frac{1}{1-az^{-1}}$, $|z| > |a|$ 对应差分方程

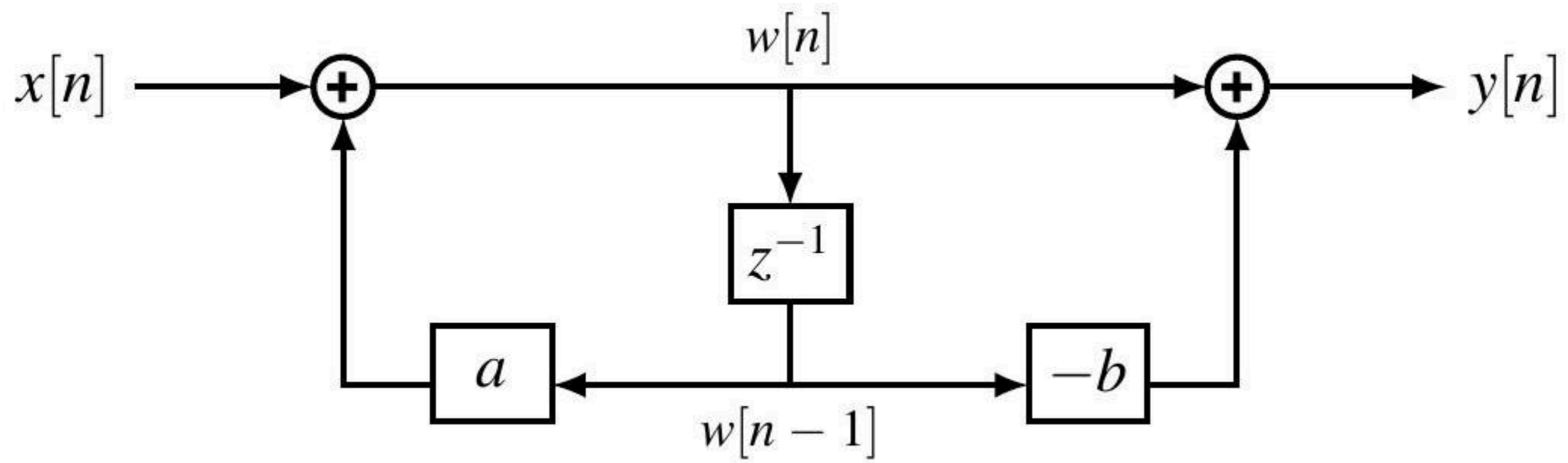
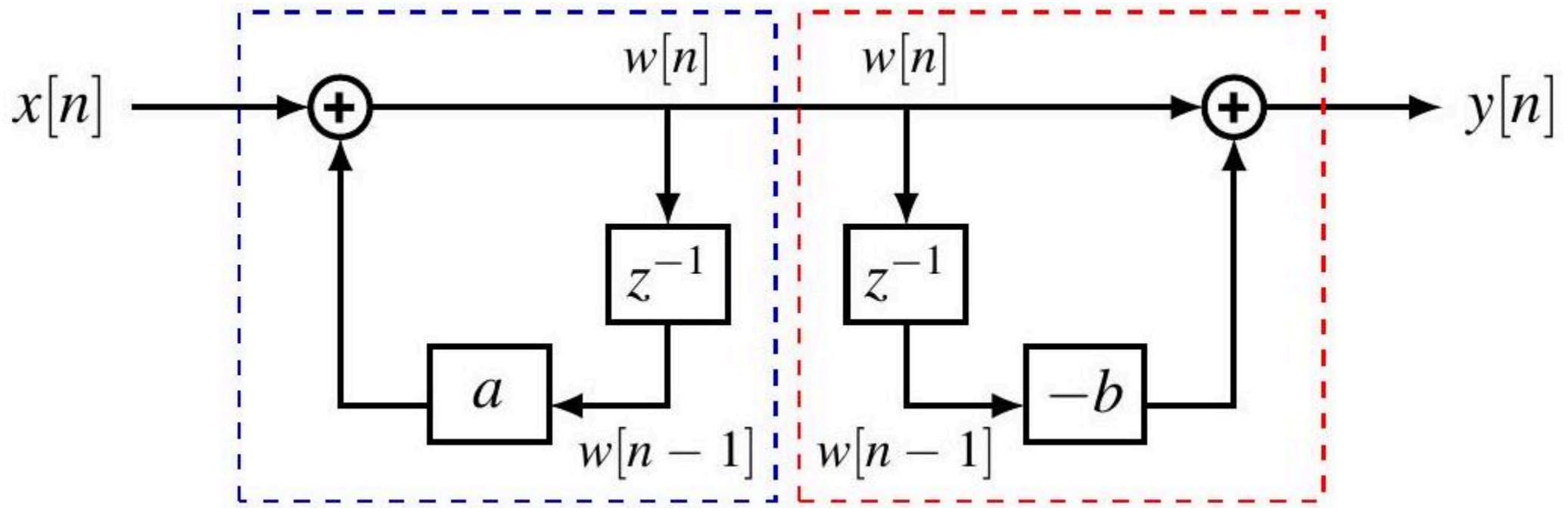
$$y[n] - ay[n-1] = x[n]$$

(初始松弛条件)。



例（直接形式 II）

$$H(z) = \frac{1 - bz^{-1}}{1 - az^{-1}}$$



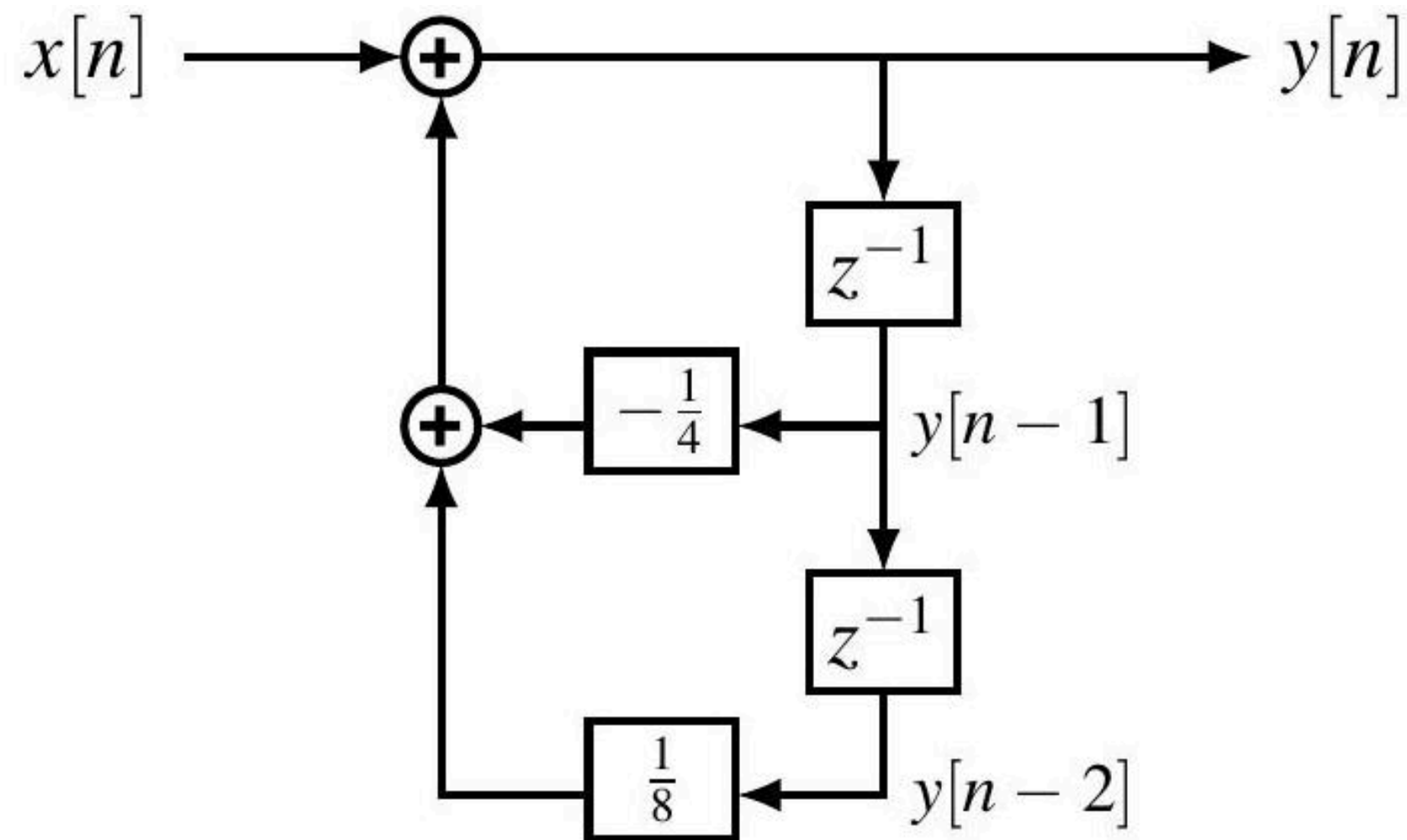
例（直接形式）

$$H(z) = \frac{1}{(1 + \frac{1}{2}z^{-1})(1 - \frac{1}{4}z^{-1})} = \frac{1}{1 + \frac{1}{4}z^{-1} - \frac{1}{8}z^{-2}}$$

对应差分方程

$$y[n] + \frac{1}{4}y[n-1] - \frac{1}{8}y[n-2] = x[n]$$

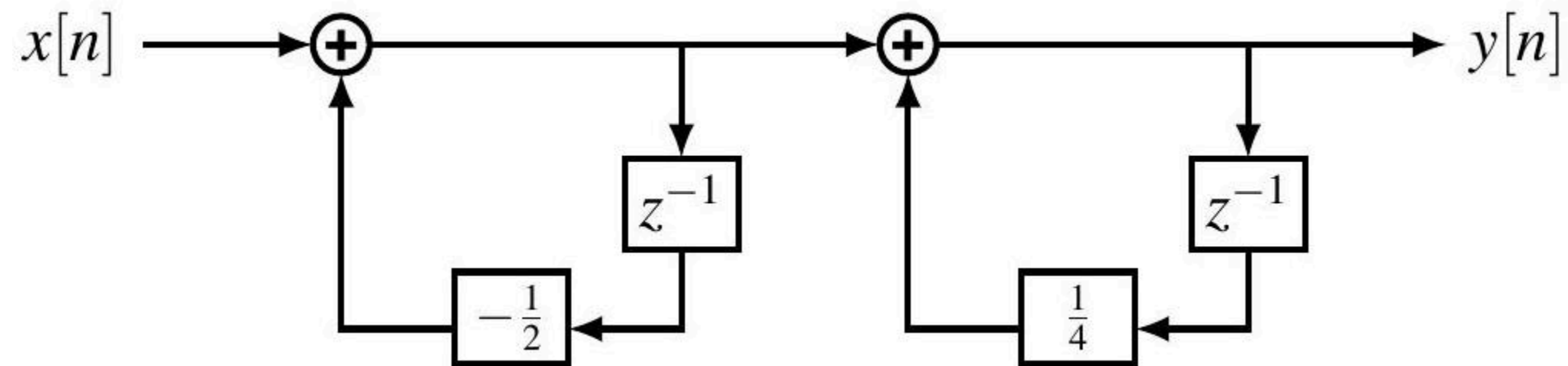
直接形式



例（级联（串联）形式）

级联（串联）形式

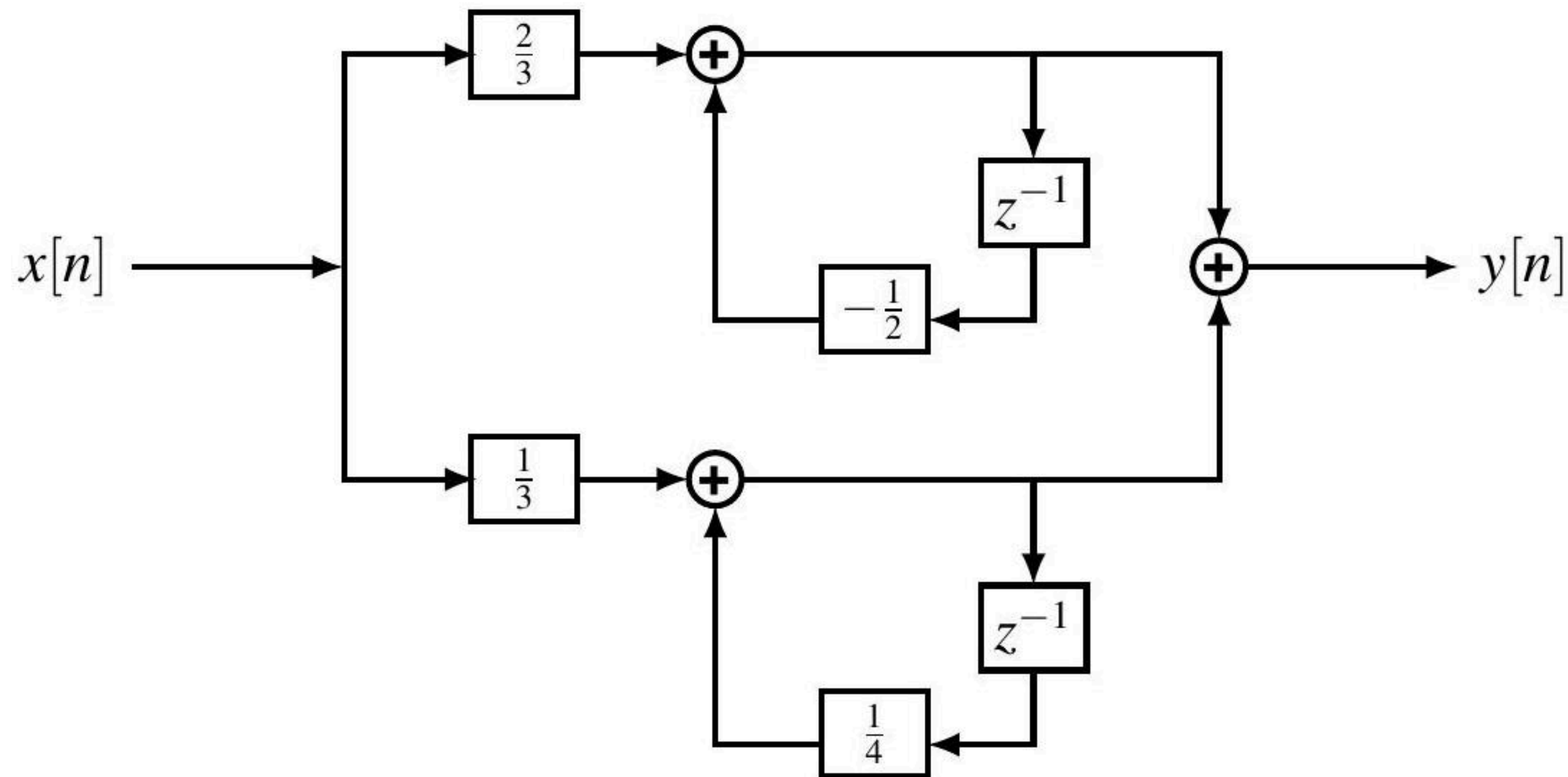
$$H(z) = \frac{1}{(1 + \frac{1}{2}z^{-1})(1 - \frac{1}{4}z^{-1})} = \frac{1}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}$$



例（并联形式）

并联形式

$$H(z) = \frac{1}{(1 + \frac{1}{2}z^{-1})(1 - \frac{1}{4}z^{-1})} = \frac{2/3}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{1/3}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}$$



目录

- 1. 引言
- 2. Z变换
- 3. Z变换性质
- 4. 常用Z变换对
- 5. 用Z变换分析与表征线性时不变系统
- 6. 单边Z变换

单边Z变换

单边 Z 变换

双边 Z 变换：

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n}$$

单边 Z 变换（单侧 Z 变换）：

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x[n]z^{-n}$$

也记作 $\mathcal{UZ}\{x\}$ 或 $x[n] \xrightarrow{uz} X(z)$ 。

注意： $\mathcal{UZ}\{x\} = \mathcal{Z}\{xu[n]\}$ 。

- 单边 Z 变换的 ROC 总是圆外区域（包含 ∞ ）
- 有理情况下 $\deg N \leq \deg D$
- $\mathcal{Z}\{x\} = \mathcal{UZ}\{x\}$ 当且仅当 $x[n] = 0 \ (n < 0)$

例

单边 Z 变换的计算与双边几乎相同，只需对 $n \geq 0$ 求和。

例： $x_1[n] = a^n u[n]$,

$$X_1(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}}, \quad |z| > |a|$$

例： $x_2[n] = a^{n+1} u[n+1] = x_1[n+1]$, 理论上 $zX_1(z)$, 但实际计算得 $\frac{a}{1-az^{-1}}$ 。

单边逆 Z 变换

单边逆 Z 变换计算方法与双边相同，但只能恢复 $n \geq 0$ 的值。

例：

$$X(z) = \frac{3 - \frac{5}{6}z^{-1}}{(1 - \frac{1}{4}z^{-1})(1 - \frac{1}{3}z^{-1})} = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}} + \frac{2}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}}$$

ROC 只能是 $|z| \geq \frac{1}{3}$ ，故

$$x[n] = \left(\frac{1}{4}\right)^n + 2\left(\frac{2}{3}\right)^n, \quad n \geq 0$$

$X(z)$ 对 $n < 0$ 无信息。

单边逆 Z 变换

判断 $\frac{z^2}{z-a}$ 是否是一个有效的单边 z-变换?

结论： 该函数 **不是 (NOT)** 一个有效的单边 z-变换。

原因分析： 对于单边 z-变换，其有理函数形式 $H(z) = \frac{N(z)}{D(z)}$ 必须满足分母多项式的阶数不小于分子多项式的阶数。

在该示例中： * 分母阶数 $\deg D = 1$ * 分子阶数 $\deg N = 2$

由于 $\deg D < \deg N$ ，该表达式不符合单边 z-变换的定义要求。

深入理解

1. **物理意义：** 在单边 z-变换的定义中， $X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x[n]z^{-n}$ 。这意味着变换结果应该是关于 z^{-1} 的幂级数。

2. **长除法验证：** 如果对 $\frac{z^2}{z-a}$ 进行长除法，结果会包含 z^1 项：

$$\frac{z^2}{z-a} = z + a + \frac{a^2}{z-a}$$

项 z (即 z^1) 对应于时域中的 $x[-1]$ 。由于单边 z-变换只考虑 $n \geq 0$ 的信号，因此包含正幂次 z 的函数在单边变换中是无效的。

判定准则总结

一个有理函数 $H(z)$ 是有效单边 z -变换的必要条件是： * 它必须是**真有理分式**或**弱真有理分式**。 * 即：分子最高阶数 $\leq$ 分母最高阶数。

阶数关系	是否有效 (单边)	包含的时域分量
$\deg N \leq \deg D$	是	仅包含 $n \geq 0$ 的项
$\deg N > \deg D$	否	包含 $n < 0$ 的项 (如 $\delta[n + 1]$)

单边 Z 变换的性质

多数性质与双边相同。

性质	信号	单边 Z 变换
-	$x[n]$	$X(z)$
线性	$ax[n] + by[n]$	$aX(z) + bY(z)$
z 域尺度变换	$z_0^n x[n]$	$X(z/z_0)$
时间扩展	$x_{(k)}[n]$	$X(z^k)$
共轭	$x^*[n]$	$X^*(z^*)$
z 域微分	$nx[n]$	$-z \frac{d}{dz} X(z)$
初值定理	$x[0] = \lim_{z \rightarrow \infty} X(z)$	-

单边 Z 变换的卷积性质

单边 z-变换的卷积性质相比双边变换有着更严格的前提条件。

若序列 $x[n]$ 和 $y[n]$ 满足**因果性**条件，即：对于 $n < 0$ ，有 $x[n] = y[n] = 0$

则它们的单边 z-变换满足：

$$(x * y)[n] \xrightarrow{\mathcal{U}\mathcal{Z}} \mathcal{X}(z)\mathcal{Y}(z)$$

证明

1. **观察时域**：由于 $x[n]$ 和 $y[n]$ 均为因果序列，它们的卷积 $(x * y)[n]$ 同样在 $n < 0$ 时为 0。
2. **等价性**：当 $x[n] = x[n]u[n]$ 时，单边 z-变换 $\mathcal{U}\mathcal{Z}\{x\}$ 等于双边 z-变换 $\mathcal{Z}\{x\}$ 。
3. 因此

$$\mathcal{U}\mathcal{Z}\{x * y\} = \mathcal{Z}\{x * y\} = \mathcal{Z}\{x\}\mathcal{Z}\{y\} = \mathcal{U}\mathcal{Z}\{x\}\mathcal{U}\mathcal{Z}\{y\}$$

注意

$x[n] = y[n] = 0 (n < 0)$ 这个假设至关重要！如果序列在负半轴有值，单边 z-变换的卷积性质将不再成立。

单边 Z 变换的卷积性质（反例演示）

考虑以下非因果序列的情况：

已知： $x[n] = \delta[n] - \delta[n - 1] \implies \mathcal{X}(z) = 1 - z^{-1}$ $y[n] = \delta[n + 1]$

计算单边变换：由于单边变换忽略 $n < 0$ 的部分，对于 $y[n]$ ：

$$\mathcal{Y}(z) = \mathcal{U}\mathcal{Z}\{\delta[n + 1]\} = 0$$

（注意：此处 $\delta[n + 1]$ 在 $n = -1$ 处的值被丢弃了）

计算卷积：在时域进行卷积：

$$(x * y)[n] = (\delta[n] - \delta[n - 1]) * \delta[n + 1] = \delta[n + 1] - \delta[n]$$

验证不等式：对卷积结果取单边变换：

$$\mathcal{U}\mathcal{Z}\{x * y\} = \mathcal{U}\mathcal{Z}\{\delta[n + 1] - \delta[n]\} = -1$$

而直接乘积为：

$$\mathcal{X}(z)\mathcal{Y}(z) = (1 - z^{-1}) \cdot 0 = 0$$

结论：

$$\mathcal{U}\mathcal{Z}\{x * y\} = -1 \neq \mathcal{X}(z)\mathcal{Y}(z)$$

单边 Z 变换的时延性质

$$x[n - m] \xleftrightarrow{uz} z^{-m} \left(X(z) + \sum_{k=1}^m x[-k] z^k \right)$$

证明

1. 根据单边 z-变换定义展开：

$$\mathcal{UZ}\{x[n - m]\} = \sum_{n=0}^{\infty} x[n - m] z^{-n}$$

2. 变量替换 (Variable Substitution)：

令 $k = n - m$ ，则 $n = k + m$ 。当 $n = 0$ 时， $k = -m$ ；当 $n \rightarrow \infty$ 时， $k \rightarrow \infty$ 。代入求和式，并将与 k 无关的项 z^{-m} 提取到求和号外：

$$= z^{-m} \sum_{k=-m}^{\infty} x[k] z^{-k}$$

3. 分解求和区间：

为了得到标准的单边 z-变换项 $\mathcal{X}(z)$ ，我们将求和区间拆分为负时间部分 ($k = -m$ 到 -1) 和正时间部分 ($k = 0$ 到 ∞)：

$$= z^{-m} \left(\sum_{k=0}^{\infty} x[k] z^{-k} + \sum_{k=-m}^{-1} x[k] z^{-k} \right)$$

单边 Z 变换的时延性质

由于第一项即为 $\mathcal{X}(z)$ ，最终表达式为：

$$= z^{-m} \left(\mathcal{X}(z) + \sum_{k=-m}^{-1} x[k] z^{-k} \right)$$

常用公式参考

对于 $m = 1$ 的特殊情况（单位延迟）：

$$\mathcal{UZ}\{x[n-1]\} = z^{-1} \mathcal{X}(z) + x[-1]$$

对于 $m = 2$ 的情况：

$$\mathcal{UZ}\{x[n-2]\} = z^{-2} \mathcal{X}(z) + x[-1]z^{-1} + x[-2]$$

单边 Z 变换的时间超前性质

$$x[n+m] \xrightarrow{uz} z^m \left(X(z) - \sum_{k=0}^{m-1} x[k]z^{-k} \right)$$

证明

$$\mathcal{UZ}\{x[n+m]\} = \sum_{n=0}^{\infty} x[n+m]z^{-n}$$

变量替换: 令 $k = n + m$, 则 $n = k - m$ 。当 $n = 0$ 时, $k = m$ 。

$$= z^m \sum_{k=m}^{\infty} x[k]z^{-k}$$

补项与提取: 为了凑出完整的 $\mathcal{X}(z)$, 我们需要补上 $k = 0$ 到 $m - 1$ 的项, 并同步减去:

$$\begin{aligned} &= z^m \left(\sum_{k=0}^{\infty} x[k]z^{-k} - \sum_{k=0}^{m-1} x[k]z^{-k} \right) \\ &= z^m \left(\mathcal{X}(z) - \sum_{k=0}^{m-1} x[k]z^{-k} \right) \end{aligned}$$

单边 Z 变换的时间超前性质

核心结论

对于超前性质，单边 z-变换会剔除掉序列在左移过程中进入负时间轴的起始项。

常用特例 ($m = 1$):

$$\mathcal{U}\mathcal{Z}\{x[n+1]\} = z\mathcal{X}(z) - zx[0]$$

用单边 Z 变换解线性常系数差分方程

差分方程

$$\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k]$$

已知初始条件 $y[-1], \dots, y[-N]$ 及因果输入 $x[n] = 0 \ (n < 0)$ 。

单边 Z 变换后可分离出**零状态响应**和**零输入响应**。

对等式两边进行单边 z-变换

$$\sum_{k=0}^N a_k z^{-k} \left[\mathcal{Y}(z) + \sum_{\ell=-k}^{-1} y[\ell] z^{-\ell} \right] = \sum_{k=0}^M b_k z^{-k} \mathcal{X}(z)$$

求解结果

$$\mathcal{Y}(z) = \underbrace{\frac{\sum_{k=0}^M b_k z^{-k}}{\sum_{k=0}^N a_k z^{-k}} \mathcal{X}(z)}_{\text{零状态响应}} - \underbrace{\frac{\sum_{k=0}^N a_k z^{-k} \sum_{\ell=-k}^{-1} y[\ell] z^{-\ell}}{\sum_{k=0}^N a_k z^{-k}}}_{\text{零输入响应}}$$

例

差分方程

$$y[n] + 2y[n-1] = x[n]$$

初始条件 $y[-1] = \beta$ ，输入 $x[n] = \alpha u[n]$ 。

对等式两边进行单边 z-变换

$$\mathcal{Y}(z) + 2z^{-1}(\mathcal{Y}(z) + y[-1]z) = \mathcal{X}(z) = \frac{\alpha}{1 - z^{-1}}$$

求解结果

假设 $y[-1] = \beta$ ，整理上式可得：

$$\mathcal{Y}(z) = \underbrace{\frac{1}{1 + 2z^{-1}} \cdot \frac{\alpha}{1 - z^{-1}}}_{\text{零状态响应}} + \underbrace{\frac{-2\beta}{1 + 2z^{-1}}}_{\text{零输入响应}}$$

例 (续)

$$\mathcal{Y}(z) = \underbrace{\frac{1}{1+2z^{-1}} \cdot \frac{\alpha}{1-z^{-1}}}_{\text{零状态响应}} + \underbrace{\frac{-2\beta}{1+2z^{-1}}}_{\text{零输入响应}}$$

零输入响应

当输入为零，即 $\alpha = 0$ 时：

$$y_{zi}[n] = -2\beta(-2)^n, \quad n \geq 0$$

零状态响应

当初始状态为零，即 $\beta = 0$ 时（系统处于初始松弛状态）：

$$\mathcal{Y}_{zs}(z) = \frac{1}{1+2z^{-1}} \cdot \frac{\alpha}{1-z^{-1}} = \frac{2\alpha/3}{1+2z^{-1}} + \frac{\alpha/3}{1-z^{-1}}$$

此时对应的时域序列为：

$$y_{zs}[n] = \frac{2\alpha}{3}(-2)^n + \frac{\alpha}{3}, \quad n \geq 0$$

例

考虑如下差分方程：

$$y[n] - y[n-1] - 2y[n-2] = x[n] + 2x[n-2]$$

初始条件： $y[-1] = 2, y[-2] = -\frac{1}{2}$ ； 输入： $x[n] = u[n]$ 。

单边 z-变换求解

对等式两边取单边 z-变换：

$$\mathcal{Y}(z) - z^{-1}(\mathcal{Y}(z) + y[-1]z) - 2z^{-2}(\mathcal{Y}(z) + y[-1]z + y[-2]z^2) = (1 + 2z^{-2})\mathcal{X}(z)$$

代入初始条件并整理得：

$$\mathcal{Y}(z) = \underbrace{\frac{1 + 2z^{-2}}{1 - z^{-1} - 2z^{-2}} \cdot \frac{1}{1 - z^{-1}}}_{\text{零状态响应}} + \underbrace{\frac{2z^{-1}y[-1] + y[-1] + 2y[-2]}{1 - z^{-1} - 2z^{-2}}}_{\text{零输入响应}}$$

最终分解形式

$$\mathcal{Y}(z) = \underbrace{\frac{1 + 2z^{-2}}{(1 + z^{-1})(1 - 2z^{-1})(1 - z^{-1})}}_{\text{零状态响应}} + \underbrace{\frac{4z^{-1} + 1}{(1 + z^{-1})(1 - 2z^{-1})}}_{\text{零输入响应}}$$

例 (续)

1. 零输入响应

对于零输入响应部分，其 z-域表达式为：

$$\mathcal{Y}_{zi}(z) = \frac{4z^{-1} + 1}{(1 + z^{-1})(1 - 2z^{-1})} = \frac{-1}{1 + z^{-1}} + \frac{2}{1 - 2z^{-1}}$$

求解时域序列：

$$y_{zi}[n] = 2^{n+1} + (-1)^{n+1}, \quad n \geq 0$$

2. 零状态响应

对于零状态响应部分，结合输入信号后的 z-域表达式为：

$$\mathcal{Y}_{zs}(z) = \frac{1 + 2z^{-2}}{(1 + z^{-1})(1 - 2z^{-1})(1 - z^{-1})}$$

进行部分分式展开：

$$= \frac{1/2}{1+z^{-1}} + \frac{2}{1-2z^{-1}} + \frac{-3/2}{1-z^{-1}}$$

求解时域序列：

$$y_{zs}[n] = \frac{1}{2}(-1)^n + 2^{n+1} - \frac{3}{2}, \quad n \geq 0$$

作业

1. 10.4
2. 10.5
3. 10.8
4. 10.10
5. 10.15

第九章 Z变换 完
